

JIS

防毒機能を有する 電動ファン付き呼吸用保護具

JIS T 8154 : 2026

(JSAA/JSA)

令和 8 年 3 月 25 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

T 8154 : 2026

日本産業標準調査会標準第一部会 保安技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	山 内 正 剛	国立大学法人信州大学
(委員)	落 合 誠	一般社団法人日本非破壊検査協会
	坂 口 正 之	公益社団法人日本保安用品協会
	嶋 田 敦 子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	辻 創	一般財団法人カケンテストセンター
	利 岡 英 和	日本安全靴工業会
	永 井 明	公益社団法人日本アイソトープ協会
	西 田 和 史	建設業労働災害防止協会
	山 田 崇 裕	学校法人近畿大学
	山 本 多絵子	ミドリ安全株式会社

主 務 大 臣：厚生労働大臣，経済産業大臣 制定：平成 30.4.25 改正：令和 8.3.25

官 報 掲 載 日：令和 8.3.25

原 案 作 成 者：公益社団法人日本保安用品協会

(〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-15 和光湯島ビル TEL 03-5804-3125)

一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-11-28 三田 Avanti TEL 050-1742-6017)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会（部会長 田辺 新一）

審議専門委員会：保安技術専門委員会（委員長 山内 正剛）

この規格についての意見又は質問は，上記原案作成者，厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課及び化学物質対策課環境改善・ばく露対策室 [〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 TEL 03-5253-1111（代表）] 又は経済産業省イノベーション・環境局 国際標準課 [〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 TEL 03-3501-1511（代表）] にご連絡ください。

なお，日本産業規格は，産業標準化法の規定によって，少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され，速やかに，確認，改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 種類	3
4.1 G-PAPR の種類	3
4.2 呼吸用インタフェースの種類	3
4.3 吸収缶の種類	3
5 性能	4
5.1 漏れ率	4
5.2 吸収缶の除毒能力	4
5.3 最大流量での漏えい(洩)濃度	5
5.4 防じん機能付き吸収缶の粒子捕集効率	5
5.5 面体形 G-PAPR の面体内圧	5
5.6 ルーズフィット形 G-PAPR の最低必要風量	5
5.7 吸収缶の気密性	5
5.8 騒音レベル	6
5.9 面体形 G-PAPR の電動ファンを停止した状態における性能	6
5.10 面体のしめひも取付部分及びしめひもの強度	6
5.11 連結管取付部分及び連結管の強度	6
6 外観及び構造	7
6.1 外観	7
6.2 構造の一般事項	7
6.3 形状による区分における G-PAPR の構造	7
6.4 各部の構造	11
7 材料	13
8 試験	13
8.1 漏れ率試験	13
8.2 吸収缶の除毒能力試験	17
8.3 最大流量での漏えい(洩)濃度試験	19
8.4 防じん機能付き吸収缶の粒子捕集効率試験	19
8.5 面体形 G-PAPR の面体内圧試験	22
8.6 ルーズフィット形 G-PAPR の最低必要風量試験	23
8.7 吸収缶の気密性試験	24
8.8 騒音レベル測定	24
8.9 吸気抵抗試験	25

T 8154 : 2026 目次

	ページ
8.10 排気抵抗試験	26
8.11 排気弁の作動気密試験	27
8.12 二酸化炭素濃度上昇値試験	28
8.13 面体のしめひも取付部分及びしめひもの強度試験	30
8.14 連結管取付部分及び連結管の強度試験	30
9 表示	31
9.1 G-PAPR	31
9.2 吸収缶	31
9.3 G-PAPR の包装	32
9.4 吸収缶の包装	32
10 取扱説明書	33
10.1 G-PAPR	33
10.2 吸収缶	34
附属書 A (規定) 最大設定平均流量及び最大流量の求め方	35
附属書 B (参考) 公称稼働時間の求め方	37
参考文献	38
解 説	39

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、公益社団法人日本保安用品協会（JSAA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS T 8154:2018** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣、経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

T 8154 : 2026

白 紙

日本産業規格

JIS
T 8154 : 2026

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

Powered air purifying respirator for toxic gases

1 適用範囲

この規格は、事業場その他の場所において、有毒なガス若しくは蒸気（以下、有毒ガスという。）又は有毒ガスと混在する粒子状物質¹⁾を吸入することによって、人体に有害な影響を及ぼすおそれがある環境で用いられる過式の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具（以下、G-PAPR という。）について規定する。

警告 1 酸素欠乏環境では使用してはならない。

警告 2 電気機械器具として防爆構造であることが証明された G-PAPR でない場合は、爆発の危険性のある環境では使用してはならない。

警告 3 有毒ガス及び粒子状物質の種類及び濃度に適した G-PAPR を選択する必要がある。

警告 4 G-PAPR は、電動ファンが停止した場合に防毒マスクとして使用してはならない。

注記 粒子状物質だけを除去対象とする電動ファン付き呼吸用保護具については **JIS T 8157**（防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具）がある。

注¹⁾ 労働安全衛生法では、粒子状物質を“粉じん等”という用語で表現している。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS C 1509-1 電気音響—サウンドレベルメータ（騒音計）—第 1 部：仕様

JIS T 8001 呼吸用保護具用語

JIS Z 8102 物体色の色名

JIS Z 8721 色の表示方法—三属性による表示

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次によるほか、**JIS T 8001** による。

3.1

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具, G-PAPR

電動ファンで吸引した環境空気中の有毒ガス又は有毒ガスと混在する粒子状物質を吸収缶で除去し、清浄化した空気を着用者へ供給する呼吸用保護具

2

T 8154 : 2026

3.2

最低必要風量

ルーズフィット形 G-PAPR でフード又はフェイスシールドへ送る風量について、この規格で規定する最低の風量

3.3

公称稼働時間

使用電源が電池である G-PAPR において、所定の電池を接続し、通常の室内（特に多量の粒子状物質が存在しない環境）で作動した場合、面体形 G-PAPR では面体内圧が、ルーズフィット形 G-PAPR では風量が、それぞれ規格値の範囲を継続して維持する稼働時間として製造業者が公表する値

3.4

呼吸用インタフェース

面体、フェイスシールド及びフードの総称で、主として呼吸保護の目的で顔面に着けるもの

3.5

通気抵抗測定装着具

吸気抵抗、排気抵抗などを測定する試験において、試料とする面体形 G-PAPR の面体を装着するためのもので、通気口及び圧力測定口をもつもの

注釈 1 通気抵抗測定装着具の形状についての規定はない。通常は、試験用人頭（図 9 参照）を利用したもの、円筒状のものなどが用いられる。

3.6

最大設定平均流量

G-PAPR の風量が最大となるように設定した状態で、G-PAPR と接続した呼吸模擬装置をこの規格で規定する試験条件で作動したとき、吸気時に吸収缶を通して呼吸用インタフェースの方向に流れる平均流量

注釈 1 最大設定平均流量は、吸収缶の除毒能力試験のために事前に求める流量である。

3.7

漏れ率

この規格で規定している試験を行ったとき、試験用コンタミナントが、揺動形人体模型と呼吸用インタフェースとの隙間、吸収缶及び構成品に内在する隙間並びに構成品相互の接続部から、どれだけ呼吸用インタフェースの中に漏入するかを示す指標

注釈 1 漏れ率は、G-PAPR の防護性能の一つである。

3.8

シールチェック

面体をもつ呼吸用保護具を着用したとき、面体の接顔部が着用者の顔に密着していることを確かめるために、着用者が行う検査

3.9

内圧低下警報装置

G-PAPR の使用中に、面体内圧がこの規格で規定する面体内圧の規格下限値に近づいていること又は達したことを着用者に知らせる機能をもつ警報装置

3.10

風量低下警報装置

G-PAPR の使用中に、送風量がこの規格で規定する最低必要風量に近づいていることを着用者に知らせる機能をもつ警報装置

3.11

電源警報装置

G-PAPR の使用中に、電池の電圧が G-PAPR を有効に作動できる電圧の下限值となったことを着用者に知らせる機能をもつ警報装置

4 種類

4.1 G-PAPR の種類

G-PAPR の種類は、次によって区分する。種類の概要は、表 1 のとおりとする。

- a) 形状による区分 G-PAPR は、取り付けられている呼吸用インタフェースの種類（表 2 参照）によって、面体形 G-PAPR とルーズフィット形 G-PAPR とに大別し、それぞれ隔離式及び直結式に区分する。
- b) 電動ファンの性能による区分 G-PAPR は、電動ファンの性能によって大風量形 G-PAPR 及び通常風量形 G-PAPR に区分する。
- c) 除去対象の有毒ガスの種類による区分 G-PAPR は、除去対象の有毒ガスの種類によって区分する。この区分は、取り付けられる吸収缶の種類（4.3 参照）に依存する。

表 1－G-PAPR の種類

形状による区分	電動ファンの性能による区分	除去対象の有毒ガスの種類による区分
a) 面体形 G-PAPR 1) 隔離式 2) 直結式 b) ルーズフィット形 G-PAPR 1) 隔離式 2) 直結式	a) 大風量形 G-PAPR b) 通常風量形 G-PAPR	a) ハロゲンガス用 b) 有機ガス用 c) アンモニア用 d) 二酸化硫黄（亜硫酸ガス）用 e) 酸性ガス用 f) 硫化水素用
注記 1 1 個の G-PAPR で、除去対象の有毒ガスの種類を複数組み合わせてもつ場合もある。		
注記 2 除去対象の有毒ガスのそれぞれの種類について、防じん機能が付加されているものもある。		

4.2 呼吸用インタフェースの種類

呼吸用インタフェースの種類は、表 2 のとおりとする。

表 2－呼吸用インタフェースの種類

呼吸用インタフェースの種類	対象となる G-PAPR の種類
全面形面体	面体形 G-PAPR
半面形面体	
フード	ルーズフィット形 G-PAPR
フェイスシールド	

4.3 吸収缶の種類

吸収缶の種類は、次のとおりとする。

- a) 除去対象の有毒ガスによる種類

次のいずれか又はこれらを組み合わせたものとする。

- － ハロゲンガス用
- － 有機ガス用
- － アンモニア用
- － 二酸化硫黄（亜硫酸ガス）用
- － 酸性ガス用
- － 硫化水素用

b) 粒子状物質の除去の有無による種類

a)の各種類（複数の有毒ガスの種類を組み合わせたものも含む。）について、次の種類とする。

- － 防じん機能なし吸収缶：有毒ガスだけを除去
- － 防じん機能付き吸収缶：有毒ガスと粒子状物質とを除去

防じん機能付き吸収缶のろ過材の種類は、表 3 のとおりとする。これらは、試験粒子の種類によって PL タイプと PS タイプとに区分する。

表 3－ろ過材の種類

ろ過材の種類	試験粒子の種類による区分
PL3	PL タイプ [試験粒子：フタル酸ジオクチル（DOP）粒子]
PL2	
PL1	
PS3	PS タイプ [試験粒子：塩化ナトリウム（NaCl）粒子]
PS2	
PS1	

5 性能

5.1 漏れ率

G-PAPR の漏れ率は、8.1 によって試験したとき、0.1 %以下でなければならない。

5.2 吸収缶の除毒能力

吸収缶の除毒能力は、8.2 によって試験したとき、表 4 に適合しなければならない。

表 4－吸収缶の除毒能力

除去対象の有毒ガスによる 吸収缶の種類	試験ガス含有空気		最高許容 透過濃度 ppm ^{a)}	破過時間 min
	試験ガスの種類	試験ガス濃度 ppm ^{a)}		
ハロゲンガス用	塩素	200	1	40 以上
有機ガス用	シクロヘキサン	300	5	50 以上
アンモニア用	アンモニア	1 000	50	40 以上
二酸化硫黄（亜硫酸ガス）用	二酸化硫黄	300	5	35 以上
酸性ガス用	塩化水素	300	5	80 以上
硫化水素用	硫化水素	200	10	35 以上
注 ^{a)} 1 ppm＝体積分率 1×10 ^{−4} %				

5.3 最大流量での漏えい（洩）濃度

製造業者が設定する最大流量が 8.2 の試験流量と異なる場合は、8.3 で規定する方法によって試験したとき、表 4 の最高許容透過濃度に達するまでの時間は、3 min 以上でなければならない。

ここで、製造業者が設定する最大流量は、附属書 A によって得られる最大流量以上で、かつ、30 L/min ～300 L/min の範囲で設定するものである。

5.4 防じん機能付き吸収缶の粒子捕集効率

防じん機能付き吸収缶の粒子捕集効率は、8.4 によって試験したとき、吸収缶に取り付けられているろ過材の種類によって表 5 に適合しなければならない。

表 5ー防じん機能付き吸収缶の粒子捕集効率

ろ過材の種類	粒子捕集効率 %	試験粒子
PL3	99.97 以上	フタル酸ジオクチル（DOP）粒子
PL2	99.0 以上	
PL1	95.0 以上	
PS3	99.97 以上	塩化ナトリウム（NaCl）粒子
PS2	99.0 以上	
PS1	95.0 以上	

5.5 面体形 G-PAPR の面体内圧

面体形 G-PAPR の面体内圧は、8.5 によって試験したとき、式(1)に適合しなければならない。

なお、手動の流量調節機能が付いている場合は、その機能によって調節可能な範囲の最小風量及び最大風量のいずれの状態についても式(1)に適合しなければならない。

$$0 \text{ (Pa)} < P_F < 1\,200 \text{ (Pa)} \cdots \cdots \cdots (1)$$

ここで、 P_F : 面体形 G-PAPR の面体内圧 (Pa)

5.6 ルーズフィット形 G-PAPR の最低必要風量

ルーズフィット形 G-PAPR の最低必要風量は、8.6 によって試験したとき、表 6 に適合しなければならない。

表 6ールーズフィット形 G-PAPR の最低必要風量

形状による区分	電動ファンの性能 による区分	最低必要風量 L/min
ルーズフィット形 G-PAPR	大風量形 G-PAPR	138
	通常風量形 G-PAPR	104

5.7 吸収缶の気密性

吸収缶容器の接合部などが、吸収缶と面体とが接続する側又は吸収缶の側面にあることが構造上確認可能な吸収缶は、8.7 によって試験したとき、漏気が認められてはならない。ただし、吸収缶の形状にかかわ

6

T 8154 : 2026

らず、吸引缶の外気に接する部分に接合部があることが構造上確認でき、そこから外気が漏入すると仮定した場合、その外気の流れが、吸引缶の吸引口から入る気体の流れと同等であるとみなすことが可能な場合は、気密性は適用しない。

5.8 騒音レベル

G-PAPR の騒音レベルは、**8.8** によって試験したとき、80 dB (A) 以下でなければならない。

5.9 面体形 G-PAPR の電動ファンを停止した状態における性能

5.9.1 吸引抵抗

面体形 G-PAPR は、電動ファンを停止した状態において、**8.9** によって試験したとき、吸引抵抗が表 7 に適合しなければならない。

表 7—面体形 G-PAPR の電動ファンを停止した状態における吸引抵抗

面体形 G-PAPR の種類	吸引抵抗 Pa
防じん機能なし吸引缶をもつ G-PAPR	320 以下
防じん機能付き吸引缶をもつ G-PAPR	470 以下

5.9.2 排気抵抗

面体形 G-PAPR は、電動ファンを停止した状態において、**8.10** によって試験したとき、排気抵抗が 380 Pa 以下でなければならない。

5.9.3 排気弁の作動気密

面体形 G-PAPR の排気弁及びそれを取り付ける排気弁座は、**8.11** によって試験したとき、次のいずれにも適合しなければならない。

- 空気を吸引したとき、直ちに内部減圧を示す。
- 減圧後、放置してから常圧に戻るまでの時間が、15 s 以上。

5.9.4 二酸化炭素濃度上昇値

面体形 G-PAPR は、電動ファンを停止した状態において、**8.12** によって試験したとき、二酸化炭素濃度上昇値は、2.0 % 以下でなければならない。

5.10 面体のしめひも取付部分及びしめひもの強度

面体のしめひも取付部分及びしめひもは、**8.13** によって試験したとき、引張力が、全面形面体にあつては 50 N、半面形面体にあつては 25 N のとき、破断又は離脱してはならない。

5.11 連結管取付部分及び連結管の強度

連結管取付部分及び連結管は、**8.14** によって試験したとき、引張力が、面体形 G-PAPR のものにあつては 100 N、ルーズフィット形 G-PAPR のものにあつては 50 N のとき、破断又は離脱してはならない。

6 外観及び構造

6.1 外観

G-PAPR の外観は、次による。

- a) 亀裂, 汚れ及び変形があつてはならない。
- b) 各接続部は, 適切に接続されていなければならない。
- c) 構成品は, 適切に装着されていなければならない。

6.2 構造の一般事項

構造の一般事項は、次による。

- a) 容易に破損しない構造でなければならない。
- b) 装着が簡単で, 装着したときに異常な圧迫感又は苦痛を与えない構造でなければならない。
- c) 着用者の視野を著しく妨げない構造でなければならない。
- d) 吸収缶, 排気弁及びしめひもを容易に取り替えることが可能な構造でなければならない。
- e) 面体形 G-PAPR は, 着用後に容易にシールチェックが可能な構造でなければならない。
- f) 防毒マスク用の吸収缶を取り付けることが不可能な構造でなければならない。
- g) 面体形 G-PAPR は, 内圧低下警報装置をもたなければならない。
- h) ルーズフィット形 G-PAPR は, 風量低下警報装置をもたなければならない。
- i) 電気回路の短絡などで生じる発熱又は発火を防止するために, ヒューズ又はそれに代わる保護回路を備えなければならない。

6.3 形状による区分における G-PAPR の構造

6.3.1 面体形 G-PAPR

6.3.1.1 隔離式面体形 G-PAPR

隔離式面体形 G-PAPR は, 電動ファン, 吸収缶, 連結管, 面体, 排気弁及びしめひもからなり, 吸収缶によって有毒ガス又は有毒ガスと混在する粒子状物質をろ過した清浄空気を電動ファンによって連結管を通して面体内に送気し, 着用者の呼気及び余剰な空気を排気弁から外気中に排出する構造とする (図 1 及び図 2 参照)。

電動ファンが停止した場合でも, 着用者自身の吸引力によって浄化された空気を吸気できる構造とする。

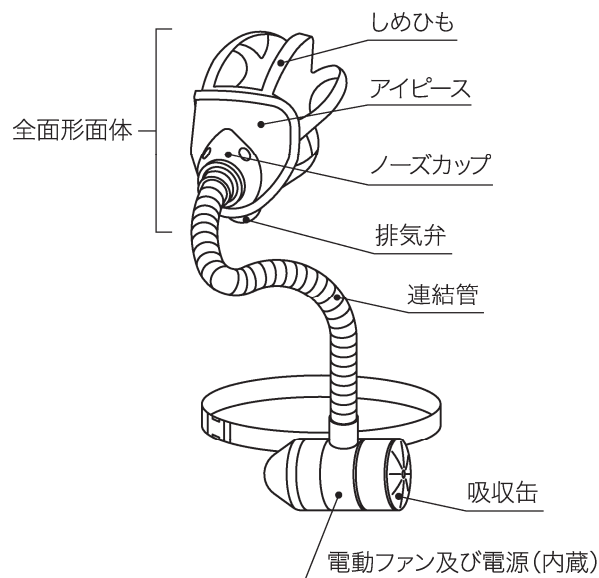


図 1－全面形面体をもつ隔離式面体形 G-PAPR の例

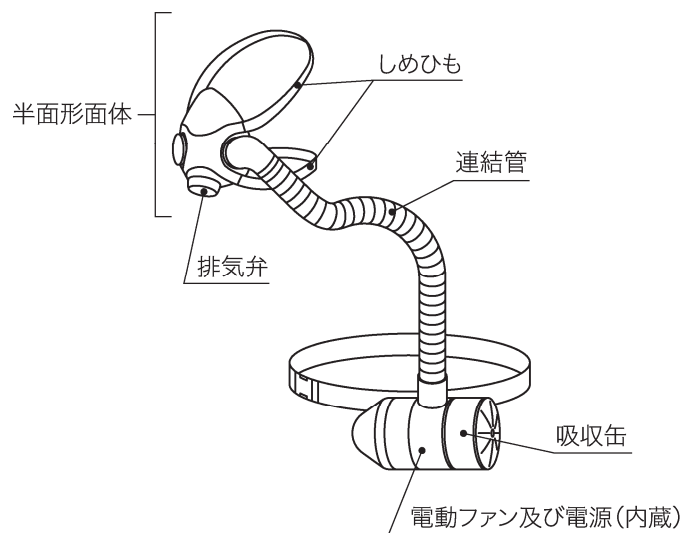


図 2－半面形面体をもつ隔離式面体形 G-PAPR の例

6.3.1.2 直結式面体形 G-PAPR

直結式面体形 G-PAPR は、電動ファン、吸収缶、面体、排気弁及びしめひもからなり、吸収缶によって有毒ガス又は有毒ガスと混在する粒子状物質をろ過した清浄空気を電動ファンによって面体内に送気し、着用者の呼気及び余剰な空気を排気弁から外気中に排出する構造とする（図 3 及び図 4 参照）。

電動ファンが停止した場合でも、着用者自身の吸引力によって浄化された空気を吸気できる構造とする。

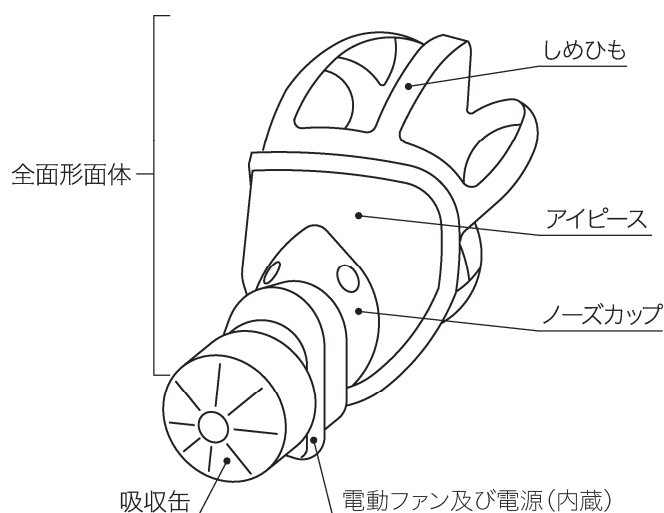


図 3ー全面形面体をもつ直結式面体形 G-PAPR の例

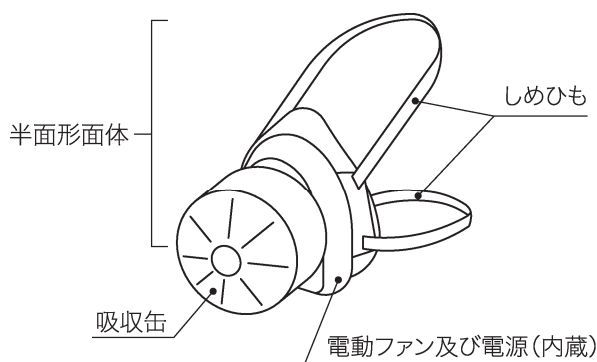


図 4ー半面形面体をもつ直結式面体形 G-PAPR の例

6.3.2 ルーズフィット形 G-PAPR

6.3.2.1 隔離式ルーズフィット形 G-PAPR

隔離式ルーズフィット形 G-PAPR は、電動ファン、吸収缶、連結管、及びフード又はフェイスシールドからなり、吸収缶によって有毒ガス又は有毒ガスと混在する粒子状物質をろ過した清浄空気を電動ファンによって連結管を通してフード内又はフェイスシールド内に送気し、着用者の呼吸及び余剰な空気を人体とフード又はフェイスシールドとの隙間などから外気中に排出する構造とする（図 5 及び図 6 参照）。

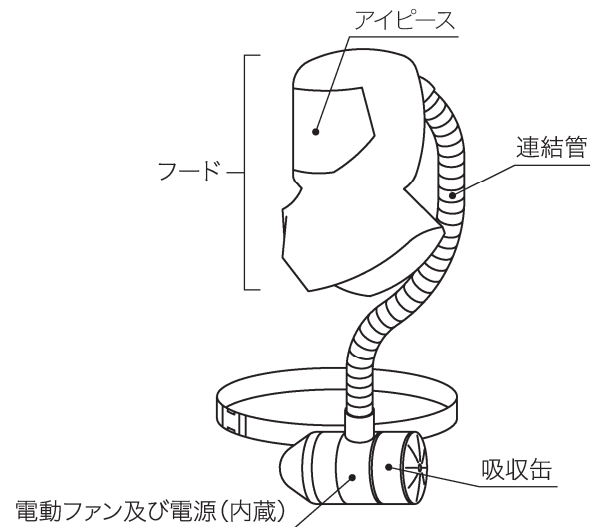


図 5ーフードをもつ隔離式ルーズフィット形 G-PAPR の例

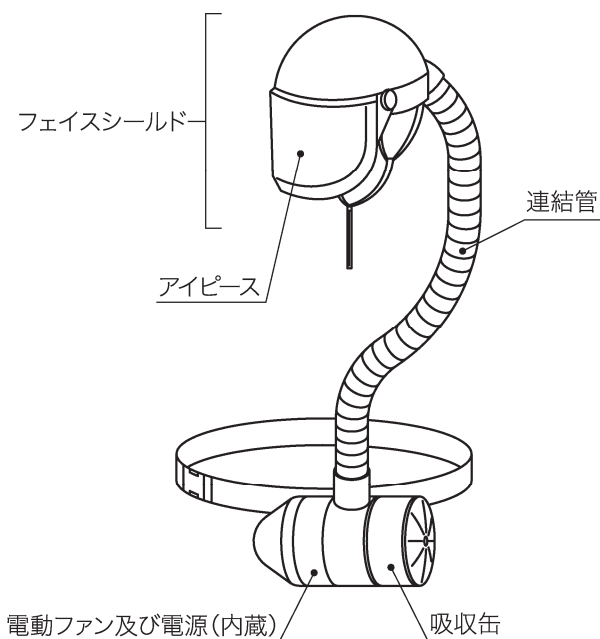


図 6ーフェイスシールドをもつ隔離式ルーズフィット形 G-PAPR の例

6.3.2.2 直結式ルーズフィット形 G-PAPR

直結式ルーズフィット形 G-PAPR は、電動ファン及び吸収缶並びにフード又はフェイスシールドからなり、吸収缶によって有毒ガス又は有毒ガスと混在する粒子状物質をろ過した清浄空気を、電動ファンによってフード内又はフェイスシールド内に送気し、着用者の呼気及び余剰な空気を人体とフード又はフェイスシールドとの隙間などから外気中に排出する構造とする（図 7 参照）。

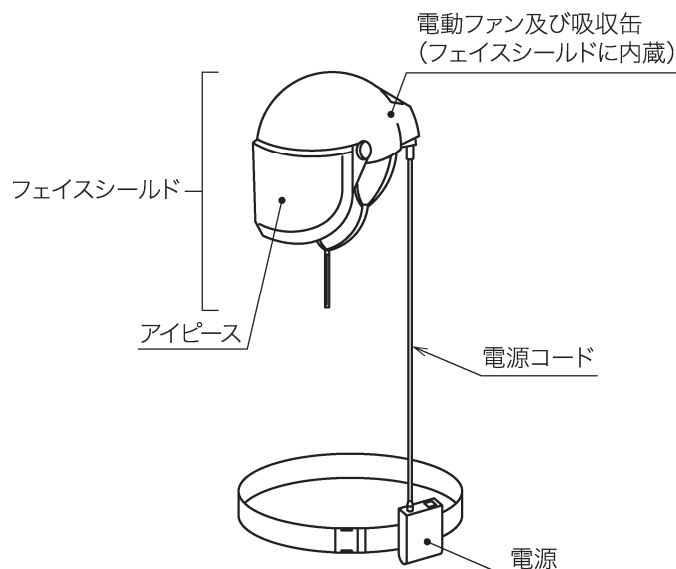


図7ーフェイスシールドをもつ直結式ルーズフィット形 G-PAPR の例

6.4 各部の構造

6.4.1 呼吸用インタフェース

呼吸用インタフェースの構造は、次による。

- a) **面体** 面体は、全面形面体及び半面形面体の2種類とし、着用者の顔面に良好に密着するものでなければならない。全面形面体のアイピースは、呼吸によって曇りにくいものとする。
- b) **フード** フードは、頭部及び首元又は肩部より下方の部分までを覆うもので、かつ、使用環境中の有毒ガス及び粒子状物質がフード内に侵入しにくい構造とする。アイピースは、呼吸によって曇りにくいものとする。
- c) **フェイスシールド** フェイスシールドは、着用者の顔全体を覆うもので、かつ、使用環境中の有毒ガス及び粒子状物質がフェイスシールドの周辺部に取り付けられているプラスチック、ゴムなどの頬当てなどによってフェイスシールドの隙間から侵入しにくい構造とする。アイピースは、呼吸によって曇りにくいものとする。

6.4.2 電動ファン

電動ファンは、水、粒子状物質などによって作動に支障が生じない構造でなければならない。

6.4.3 面体形 G-PAPR の排気弁及び排気弁座

面体形 G-PAPR の排気弁及び排気弁座の構造は、次による。

- a) 面体形 G-PAPR の排気弁は、電動ファンの電源が停止した状態で使用する場合、通常の呼吸に対して、排気弁及び排気弁座の乾湿の状態にかかわらず、確実に、かつ、鋭敏に作動しなければならない。
- b) 面体形 G-PAPR の排気弁は、内部の圧力と外部の圧力が平衡している場合に、面体の向きにかかわらず、排気弁座と閉鎖状態を保たなければならない。
- c) 面体形 G-PAPR の排気弁は、外力による損傷が生じないように、覆いなどによる保護がなければならない。

12

T 8154 : 2026

6.4.4 連結管

連結管の構造は、次による。

- a) 連結管は、着用者の活動を妨げないもので、かつ、着用状態において種々の状態に曲げても通気に支障があってはならない。
- b) 連結管は、顎、腕などによる圧迫があつた場合でも、通気に支障を生じてはならない。
- c) 連結管は、首部の運動に支障が生じないような長さでなければならない。

6.4.5 電源

電源の構造は、次による。

- a) 電源は、電池又は外部電源とし、電圧は、着用者の身体付近においては 24 V 以下とする。
- b) 電源コードは、作業中に突起物などに引っかけた場合でも、切れにくい構造でなければならない。
- c) 電池を用いるものは、作業中の衝撃などによって、電池が脱落しない構造でなければならない。
- d) 電源のコネクタは、作業中の衝撃などによって、離脱しない構造でなければならない。
- e) 使用中に、環境中の器物などへ接触した場合でも、容易に電源スイッチが切れない構造でなければならない。

6.4.6 吸収缶

吸収缶の構造は、次による。

- a) 吸収缶に流入する環境空気中の有毒ガスを、缶内に充填した吸収剤で除去する構造でなければならない。
- b) 吸収剤又はその粉末が直接肌に触れたり、吸気されたりすることのないような構造でなければならない。
- c) 吸収剤が緻密に、かつ、露出しないように詰められていなければならない。
- d) 吸収缶は、外気の吸入口、吸入口に隣接する吸収缶の接合部及び呼吸用インタフェース側への流出口を除く箇所において気密性をもつ構造でなければならない。
- e) 防じん機能付き吸収缶は、粒子状物質を捕集するためのろ過材を内蔵又は外付けしているものでなければならない。

なお、捕集後蒸発するおそれがあるミスト、有機化合物粒子などを捕集することを目的とする吸収缶の場合には、ろ過材を吸収缶の通気経路における外気側に設けなければならない。

6.4.7 警報装置

警報装置には、面体形 G-PAPR の面体内圧を指標とする“内圧低下警報装置”，ルーズフィット形 G-PAPR の送風量を指標とする“風量低下警報装置”及び電池の電圧を指標とする“電源警報装置”がある。

6.4.8 充電装置

G-PAPR の電源が充電式の電池の場合、電池の充電装置の構造は、次による。

- a) 充電装置は、電池の極性を逆に接続できない構造とする。
- b) 充電中の異常な発熱を防止するために、過充電及び過電流に対する安全装置が付いていなければならない。ただし、電池に安全装置が付いている場合は、その限りではない。

6.4.9 面体のしめひも

面体のしめひもは、次による。

- a) 適切な長さ及び十分な弾力をもつ。
- b) 長さの調節が容易である。

7 材料

G-PAPR の各部に使用する材料は、次による。

- a) 皮膚に接触する部分に用いる材料は、皮膚に障害を与えないものでなければならない。
- b) 通気経路に用いる材料は、有害物質が発生しないものでなければならない。
- c) 通常の取扱いにおいて、亀裂、変形 [可とう (撓) 性材料が機能を発揮する際の変形を除く。], その他の異常を生じない材料でなければならない。
- d) 吸収缶の内面は、吸収剤に腐食されないもの又は吸収剤に腐食されないよう十分な防食処理が施されていなければならない。
- e) フード又はフェイスシールドにおいて、呼吸用の空気が流れる箇所の構成品で外気に接する場所を使用される材料は、非通気性でなければならない。

8 試験

8.1 漏れ率試験

8.1.1 試験の概要

この試験のために準備した粒子捕集効率が 99.9 %以上の粒子用フィルタをもつ吸収缶を取り付けた G-PAPR を試料とし、試験用コンタミナントを発生させたチャンバ内で、呼吸模擬装置に接続した揺動形人体模型に装着した G-PAPR を作動し、チャンバ内及び吸気経路内の試験用コンタミナント濃度から漏れ率を算出する。

有毒ガスに対する吸収缶の通常の透過現象は、初期からほとんど透過がない状態が続く、破過に近づくころから急激に増加する。吸収缶はこの透過がほとんどない状態で使用されるため、適切に選択された吸収缶についての実使用上の漏れはほとんどないとみなしてよい。この内容を試験用コンタミナントである NaCl 粒子で模擬するために、高い粒子捕集効率をもつ吸収缶が必要とされる。この吸収缶としては、この規格で規定する“PL3 又は PS3 の防じん機能付き吸収缶”又は粒子捕集効率が 99.9 %以上の粒子用フィルタを取り付けた“模擬吸収缶”を用いる。

8.1.2 試験条件

8.1.2.1 電源

試験に用いる電源は、G-PAPR の所定の電源とする。ただし、電源が充電式の電池の場合には、十分に充電を行ったものを用いる。

8.1.2.2 試験に用いる吸収缶

少なくとも次の条件を満たす吸収缶を準備する。

- a) NaCl 粒子捕集効率について、次のいずれかを満たす吸収缶でなければならない。
- 1) この規格で規定する PL3 又は PS3 の防じん機能付き吸収缶である。
 - 2) NaCl 粒子に対する粒子捕集効率が、8.4 に規定する試験方法において、試験粒子供給量を 20 mg としたとき、99.9 %以上の粒子用フィルタが取り付けられている模擬吸収缶である。ただし、粒子捕集効率の測定条件は、必ずしも 8.4 に規定する方法でなくてもよい²⁾³⁾。
注²⁾ 他の方法を用いた場合は、漏れ率の性能が低く評価される場合があることに注意する必要がある。
注³⁾ 粒子捕集効率が低下する傾向のものは、漏れ率が増加する傾向にあることに注意する必要がある。
- b) 質量が、所定の吸収缶の－5 %～＋10 %の範囲にある。
- c) 通気抵抗が、流量 40 L/min で測定したとき、所定の吸収缶の－5 %～＋10 %の範囲にある。
- d) G-PAPR 本体との接続口は、所定の吸収缶と同様の形状で、気密が良好である。
- e) a)～d)を満たしていれば、所定の吸収缶と比較して、吸収剤の種類及び充填量について相違があっても問題としない。

8.1.2.3 試験用コンタミナント

試験用コンタミナントは、NaCl 粒子とし、次による。

- a) 発生方法及び濃度 NaCl 粒子の発生方法及び濃度は、次による。
- － NaCl 粒子の発生は、NaCl 水溶液を噴霧した後、乾燥して行う。
 - － 個数粒径分布の中央値が、0.06 μm～0.2 μm とし、幾何標準偏差が、2.0 以下でなければならない。
 - － チャンバ内において、呼吸用インタフェースの前面近傍で、G-PAPR の排気流の影響を受けない場所の NaCl 粒子濃度は、(12±6) mg/m³ とし、変動が±15 %の範囲内にななければならない。
- b) 濃度測定器 NaCl 粒子濃度測定器は、光散乱方式又はこれと同等以上の検出方法を備えたものとし、定量下限値が 6×10⁻⁴ mg/m³ 以下でなければならない。

8.1.2.4 呼吸模擬装置の作動条件

呼吸模擬装置の作動条件は、G-PAPR に表示されている電動ファンの性能による区分によって表 8 のとおりとする。

表 8－呼吸模擬装置の作動条件

呼吸模擬装置の作動条件に関する項目	電動ファンの性能による区分	
	大風量形 G-PAPR	通常風量形 G-PAPR
呼吸波形	正弦波	
1 回の呼吸における換気量 L/回	1.6±0.08	1.5±0.075
毎分の呼吸回数 回/min	25±1	20±1

8.1.2.5 揺動形人体模型

試験に使用する揺動形人体模型は、次による。

- a) 形状 揺動形人体模型の形状は、図 8 による。揺動形人体模型には、図 9 に規定する試験用人頭の口部に吸気口及び排気口を付ける加工をしたものを適用する。

単位 mm

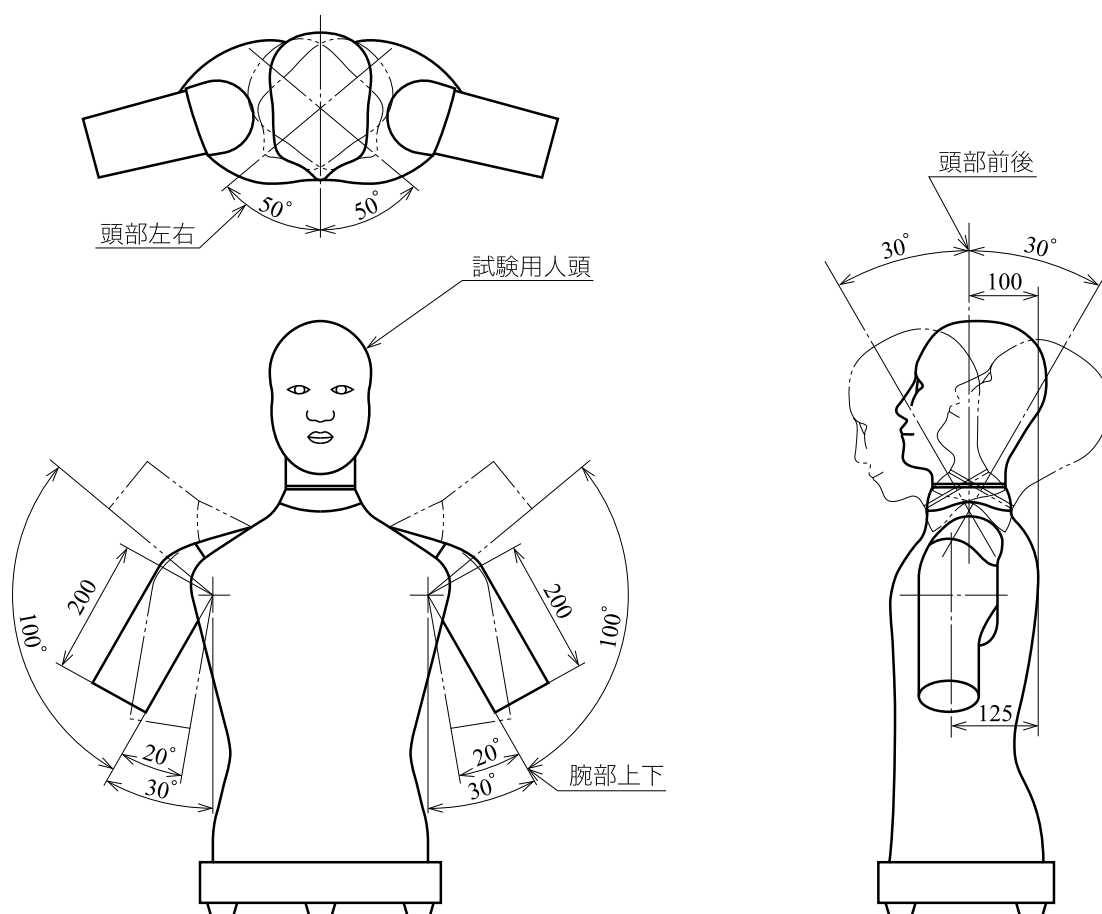
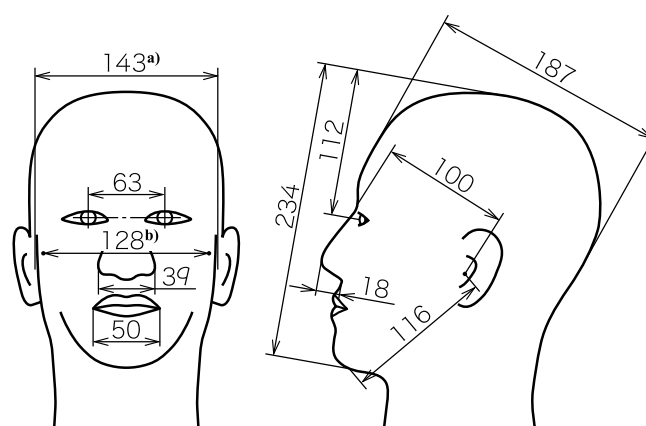


図 8—揺動形人体模型

単位 mm



注 a) じしゅ (耳珠) 間隔を表している。

注 b) きょうこつきゅう (頬骨弓) 幅を表している。

図 9—試験用人頭

- b) **揺動部の条件** 揺動箇所, 揺動方向, 揺動範囲及び 1 min 間の揺動回数は, 表 9 による。

表 9—揺動部の条件

揺動モード	揺動箇所	揺動方向	揺動範囲	1 min 間の 揺動回数 回/min
頭部—前後	頭部	前後	鉛直上方を基準として, 前後に それぞれ 30° の間	17±1
頭部—左右		左右回転	鉛直上方を軸とし, 水平前方を 基準として, 左右にそれぞれ 50° の間	11±1
上腕—上下	腕部	左右方向の 上下	鉛直下方を基準として, 上方へ 10° ~130° の間	7±1

8.1.3 試験手順

試験手順は, 次による (図 10 参照)。

- 8.1.2.2 に規定する吸収缶を G-PAPR 本体に取り付ける。
- G-PAPR に, 試験に用いる電源を接続する。
- 呼吸模擬装置と接続している揺動形人体模型に, G-PAPR を装着する。このとき, 呼吸用インタフェースと揺動形人体模型との間にシール材などを用いてはならない。
- 呼吸用インタフェースの前方下 45° で 1 m 以上の距離から呼吸用インタフェースへ向けて, 送風する。風速は, 呼吸用インタフェースから 0.3 m 風上において 0.5 m/s 以上とする。
- G-PAPR の呼吸用インタフェースの前面近傍で, G-PAPR の排気流の影響を受けない場所における NaCl 粒子濃度 (以下, チャンバ内 NaCl 粒子濃度という。)を 8.1.2.3 で規定する値にする。
- G-PAPR の電動ファンを作動させる。

G-PAPR に手動の流量調節機能が付いている場合は, その機能によって調節可能な範囲の最小風量の状態にする。

- f) の後, 速やかに呼吸模擬装置及び揺動形人体模型 (表 9 の揺動モードの 1 種類を選択する。)を作動する。
- 揺動形人体模型を作動させて 3 min 経過した時点を測定開始時とし, 1 min 間のチャンバ内 NaCl 粒子濃度 (WO) 及び吸気経路内 NaCl 粒子濃度 (WI) を測定する。さらに, 連続して 1 min 間の WO 及び WI を測定する。これらの測定において, NaCl 粒子濃度の単位は, ミリグラム毎立方メートル (mg/m^3) を用いる。

なお, 1 回の測定時間が 1 min 間より短い NaCl 粒子測定器を用いる場合は, 1 min 間を 1 回の測定時間で除した商の小数 1 位以下を切り捨てた数値 (N) を求めておく。測定開始時からチャンバ内 NaCl 粒子濃度及び吸気経路内 NaCl 粒子濃度を N 回連続測定し, それぞれの測定値の積算値を測定開始時からの WO 及び WI とする。同様に, そのモードにおいて, 測定開始時 1 min 後から N 回連続測定し, 積算した値を測定開始時 1 min 後からの WO 及び WI とする。

- 呼吸模擬装置及び揺動形人体模型の作動を停止し, G-PAPR の電動ファンの電源を切る。
- 表 9 の他の 2 種類の揺動モードについて, それぞれ同様の操作を実施する。

なお, 揺動モードの変更に際しては, 次の事項に考慮しなければならない。

- 新しい揺動モードに移る際は, 吸収缶を新しいものに交換する (粒子用フィルタだけの交換も可能

である。)

- ー 揺動モードが変わっても、試験条件が変わる要因がなければ、改めて G-PAPR の装着を設定し直す必要はない。ただし、吸収缶（又は粒子用フィルタ）の交換時に G-PAPR の位置を動かす必要がある場合、操作中に試験者が不意に接触した場合などは、G-PAPR の位置を元に戻すなどを行う。
- k) WO 及び WI として得られた一連の値（各 6 値）について、それぞれ測定順に番号を付けた WO_x 及び WI_x ($x=1\sim6$) を式(2)に代入し、各測定時の漏れ率 [$L_x\%$ ($x=1\sim6$)] を算出する。一連の算出値（全 6 値）のうち最も大きな値を、該当する試験の漏れ率とする。

$$L_x = \frac{WI_x}{WO_x} \times 100 \dots\dots\dots (2)$$

ここで、
 L_x : x 番目の測定時の漏れ率 (%)
 WI_x : 吸気経路内 NaCl 粒子濃度の x 番目の測定における値
 WO_x : チャンバ内 NaCl 粒子濃度の x 番目の測定における値

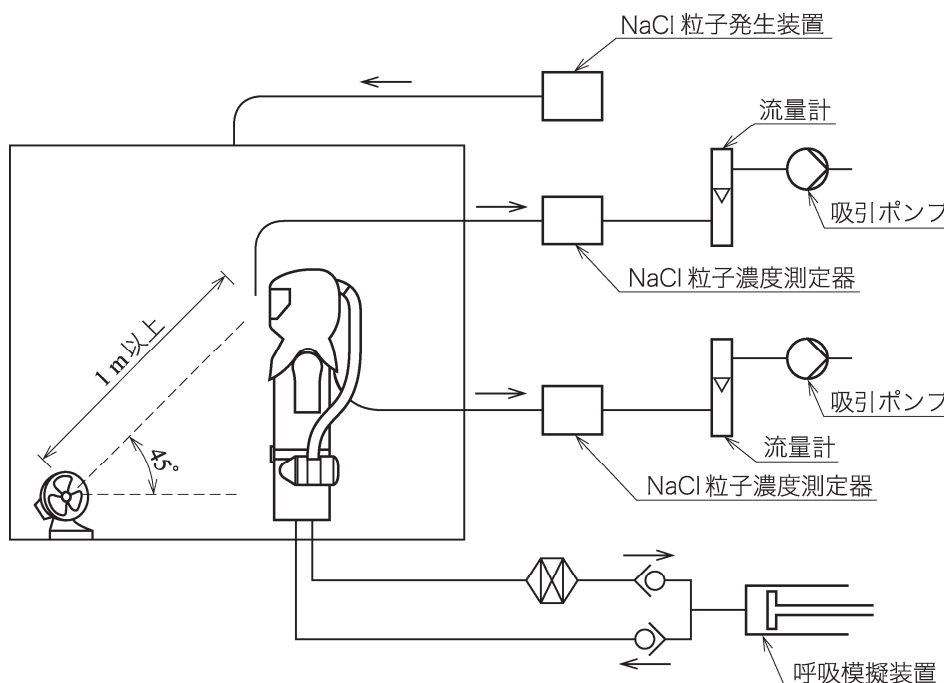


図 10-漏れ率試験装置の例

8.2 吸収缶の除毒能力試験

吸収缶の除毒能力試験は、前処理及び通気抵抗測定（G-PAPR に、同一の種類の吸収缶を複数個取り付ける場合）を行った後、破過時間測定を行う。

- a) 前処理 前処理は、次の振動装置及び手順で行う。

1) 振動装置 振動装置は、次による。

- ー 振動装置は、鉛直方向に動くピストン（S）に固定された鋼ケース（K）、20 mm の上昇可能な回転カム（N）、落下を受ける鋼板（P）などからなる（図 11 参照）。
- ー 鋼ケースの質量は、10 kg より大きくなければならない。
- ー 鋼ケースの落下を受ける鋼板は、質量が鋼ケースの質量の 10 倍以上であるか、又は硬い床にボルトでしっかりと固定されたものでなければならない。

- ー 鋼ケースは、前処理中に吸収缶が互いに触れず、水平方向に 6 mm まで（吸収缶の側面を下にして入れたとき）、鉛直方向に自由に移動可能な構造でなければならない。

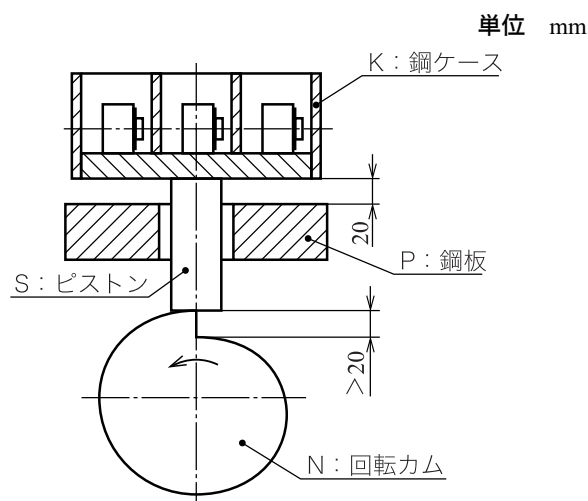


図 11－振動装置の例

2) 手順 前処理の手順は、次による。

- 2.1) 前処理における吸収缶は、包装した状態のままとする。
- 2.2) 吸収缶の通気の方法を水平に保持して試験装置の鋼ケースに入れる。複数の吸収缶を同時に前処理する場合は、これらの吸収缶が互いに接触しないようにする。
- 2.3) 約 100 回/min で約 20 min 間（2 000 回⁺²⁰₀ 回）の振動を与える。
- 2.4) 吸収缶を鋼ケースから取り出し、2 h 以内に破過時間測定を行う。

なお、破過時間測定を行うまでに 30 min 以上経過する場合は、吸収缶を密閉容器に入れた状態で、16℃～32℃、(50±30)%RH の室内に保管する。

b) 通気抵抗測定 同一の種類の吸収缶を複数個取り付け方式の G-PAPR に用いる吸収缶の破過時間測定を単体で行う場合は、次による。

- 1) 同一の種類の吸収缶 10 個を用意し、それぞれについて、流量 40 L/min 又は 8.2 c) 2) で規定する試験流量のいずれかをを用いて通気抵抗を測定する。その際、差圧計の測定値が、上流側に対する下流側の減圧分が正の値として表示するように設定する。
- 2) 吸収缶の通気抵抗の値から吸収缶相互の差の絶対値 ($|\Delta R|$) を吸収缶相互の全組合せについて求め、その中の最大値 ($|\Delta R|_{\max}$) を求める。
- 3) 吸収缶の通気抵抗の値から、全吸収缶の通気抵抗の平均値 (R_a) を求める。
- 4) $|\Delta R|_{\max}$ 及び R_a の値が式(3)を満たす場合に、吸収缶単体での破過時間測定を行ってもよい。

$$\frac{|\Delta R|_{\max}}{R_a} \leq 0.2 \dots\dots\dots (3)$$

ここで、

ΔR : 測定に用いた流量における吸収缶の通気抵抗の吸収缶相互の差 (Pa)

$|\Delta R|_{\max}$: 測定に用いた流量における吸収缶の通気抵抗の吸収缶相互の差の絶対値について吸収缶相互の全組合せの中の最大値 (Pa)

R_a : 測定に用いた流量における吸収缶の通気抵抗の全吸収缶の平均値 (Pa)

c) 破過時間測定 破過時間測定は、次のとおりとする。

- 1) 試料 G-PAPR に取り付ける吸収缶全体を試料とする。ただし、複数の吸収缶を取り付ける G-PAPR で、式(3)を満たす場合は、単体の吸収缶を試料としてもよい。
- 2) 試験流量 試験流量は、附属書 A によって試験したときに得られる最大設定平均流量以上で、かつ、30 L/min～300 L/min の範囲で製造業者が設定する流量とする。ただし、同一種類の吸収缶を複数個取り付ける G-PAPR について、吸収缶の通気抵抗が式(3)を満たし、単体の吸収缶を試料とする場合は、当該試験流量を G-PAPR に取り付ける吸収缶の個数で除した流量とする。

注記 製造業者が試験流量を任意に設定できるのは、製造業者の判断で試験流量を高く設定することによって安全性を高めることができるからである。また、異なる種類の吸収缶を共通の G-PAPR 本体に取り付けられるようにする場合、試験流量を同じ値に設定する必要があるため、最大設定平均流量の多い側にそろえることになる。このため、使用時間が短く評価されるものもあるが、使用者には安全サイドの情報が提供されることになる。
- 3) 試験ガス 吸収缶の種類に応じて、表 4 に示す試験ガス濃度とする。試験ガス含有空気の温度は (20 ±2) °C、相対湿度は (50 ±5) %とする。
- 4) 試料の向き 測定中の試料の向きは、試験ガス含有空気が水平方向に流れる向きとする。
- 5) 測定方法 測定は、最高許容透過濃度と同程度の濃度のガスを安定して測定できる方法による。次の方法がある。
 - ー ガス分析計による場合 吸収缶を通過した試験ガス含有空気をガス分析計に通じ、試験ガスの濃度を測定する。
 - ー ガス吸収法による場合 吸収缶を通過した試験ガス含有空気を、捕集液を入れた捕集管に通じ、当該試験ガス含有空気中の試験ガスを捕集して濃度を測定する。
- 6) 手順 試料に試験ガスを通気し、試料の下流側の試験ガス濃度を測定し、最高許容透過濃度に達するまでの時間を測定する。

8.3 最大流量での漏えい（洩）濃度試験

製造業者が設定する最大流量が 8.2 における試験流量と異なる場合は、8.2 における吸収缶の除毒能力試験と同じ条件の試験ガス含有空気を当該最大流量で吸収缶の内部に通じ、試験ガスの濃度を 8.2 における吸収缶の除毒能力試験と同じ方法によって測定する。

8.4 防じん機能付き吸収缶の粒子捕集効率試験

8.4.1 試験の概要

防じん機能付き G-PAPR に取り付けらる防じん機能付き吸収缶を試料とし、試験粒子含有空気を定常流で通気しながら、粒子捕集効率を一定周期で連続測定し、試験粒子の累積供給量が一定量に達するまでの間の粒子捕集効率の最小値を求める。

8.4.2 試験条件

8.4.2.1 試料

防じん機能付き G-PAPR の所定の未使用の防じん機能付き吸収缶を試料とする。

8.4.2.2 試験装置

試験装置は、試験粒子発生器、粒子濃度測定器、試料チャンバ、試料ホルダ、流量計、吸引ポンプなどで構成する（図 12 参照）。

粒子濃度測定器は、光散乱方式とする。

試料ホルダの通気口及び試料チャンバの流出口は、これらを接続したときに、接続部が気密を保持できる構造でなければならない。

8.4.2.3 試験粒子

試験粒子は、試料に取り付けられているろ過材の種類に応じて、PL タイプにはフタル酸ジオクチル (DOP) 粒子とし、PS タイプには塩化ナトリウム (NaCl) 粒子とする。各試験粒子は、次の規定に適合するものでなければならない。

a) DOP 粒子

- 1) 粒子の発生は、DOP を噴霧して行う。
- 2) 個数粒径分布の中央値が 0.15 μm～0.25 μm で、その幾何標準偏差が 1.6 以下でなければならない。
- 3) チャンバ内の DOP 粒子濃度は、100 mg/m³ 以下で、かつ、その変動が±15 %の範囲内になければならない。

b) NaCl 粒子

- 1) 粒子の発生は、NaCl 水溶液を噴霧した後、乾燥して行う。
- 2) 個数粒径分布の中央値が 0.06 μm～0.1 μm で、その幾何標準偏差が 1.8 以下でなければならない。
- 3) チャンバ内の NaCl 粒子濃度は、50 mg/m³ 以下で、かつ、その変動が±15 %の範囲内になければならない。

8.4.2.4 試験流量

試験流量は、表 10 のとおりとする。ただし、複数の防じん機能付き吸収缶を取り付ける G-PAPR の防じん機能付き吸収缶を試料とする場合は、次のいずれかとする。

- a) G-PAPR に取り付ける防じん機能付き吸収缶全体について、表 10 の該当する流量とする。
- b) 防じん機能付き吸収缶単体について、表 10 の該当する流量を G-PAPR に取り付ける防じん機能付き吸収缶の個数で除した流量とする。

表 10－防じん機能付き吸収缶の粒子捕集効率試験の流量

電動ファンの性能 による区分	試験流量 L/min
大風量形 G-PAPR	138
通常風量形 G-PAPR	104

8.4.2.5 試験粒子供給量

防じん機能付き吸収缶の粒子捕集効率試験は、試験粒子供給量が少なくとも表 11 に示す値に達するまで行う。ただし、試験流量が、8.4.2.4 a)のときは表 11 の該当する試験粒子供給量とし、8.4.2.4 b)のときは表 11 の該当する試験粒子供給量を G-PAPR に取り付ける防じん機能付き吸収缶の個数で除した試験粒子供給量とする。

表 11－試験粒子供給量

防じん機能付き吸収缶に取り付けられているろ過材の試験粒子の種類による区分	試験粒子の種類	試験粒子供給量
		mg
PL タイプ	DOP 粒子	400
PS タイプ	NaCl 粒子	200

8.4.3 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 試料を試料ホルダに装着し、試料チャンバ内に取り付ける。試料と試料ホルダとの接合部は、シール材などを用いて気密を保持する。
- b) 試験粒子含有空気を、8.4.2.4 に示す流量で、試料に通気する。
- c) 試験粒子含有空気通気開始 1 min 後から表 11 に示す試験粒子供給量に達するまで、試料の上流側及び下流側の試験粒子濃度を、粒子濃度測定器によって 5 min 以下の周期で連続して測定し、各周期における粒子捕集効率を式(4)によって算出し、8.4.2.5 で規定する試験粒子供給量までの間の最小値を求める。

$$E = \frac{C_o - C_i}{C_o} \times 100 \dots\dots\dots (4)$$

ここで、
E： 各周期における粒子捕集効率 (%)
C_o： 各周期における試料通過前の試験粒子濃度 (mg/m³)
C_i： 各周期における試料通過後の試験粒子濃度 (mg/m³)

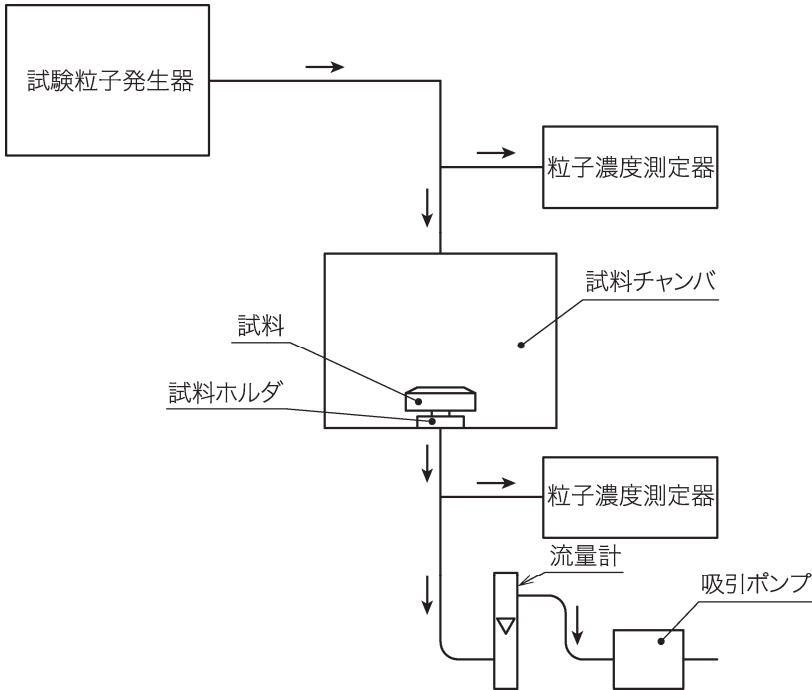


図 12－粒子捕集効率試験装置の例

22

T 8154 : 2026

8.5 面体形 G-PAPR の面体内圧試験

8.5.1 試験条件

8.5.1.1 試料

面体形 G-PAPR を試料とする。

8.5.1.2 電源

試験に用いる G-PAPR の電源は、その G-PAPR の所定の電源とする。電源が充電式の電池の場合は、十分に充電を行ったものを使用する。

8.5.1.3 吸収缶

試験に用いる吸収缶は、その G-PAPR の所定の未使用品とする。

8.5.1.4 試験装置

試験装置は、試験用人頭、呼吸模擬装置、精密微差圧計、記録計（又はデータ処理装置）などで構成する（図 13 参照）。

試験用人頭は、図 9 に規定するもので、口部に通気口を付け、鼻孔部などに圧力測定口を付ける加工をしたものとする。

精密微差圧計は、1 Pa の感度で対象とする規格値の範囲が測定可能なものとする。精密微差圧計と記録計（又はデータ処理装置）とが接続された全体の時定数は、0.2 s 以下とする。

8.5.2 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 面体を、図 13 の試験用人頭に装着する。このとき、面体の接顔部と試験用人頭との間は、シール材などを用いて気密を保持しなければならない。
- b) 呼吸模擬装置及び G-PAPR を作動する。

呼吸模擬装置の作動条件は、G-PAPR に指定されている電動ファンの性能によって表 8 のとおりとする。

G-PAPR に、手動の流量調節機能が付いている場合は、その機能によって調節可能な範囲の最大風量及び最小風量のそれぞれの状態で c) を実施する。
- c) G-PAPR を作動した後（手動の流量調節機能が付いている場合は、流量の状態を変えた後）、呼吸模擬装置が約 6 呼吸作動してから 1 min 間の面体内圧を、精密微差圧計によって連続測定する。

単位 mm

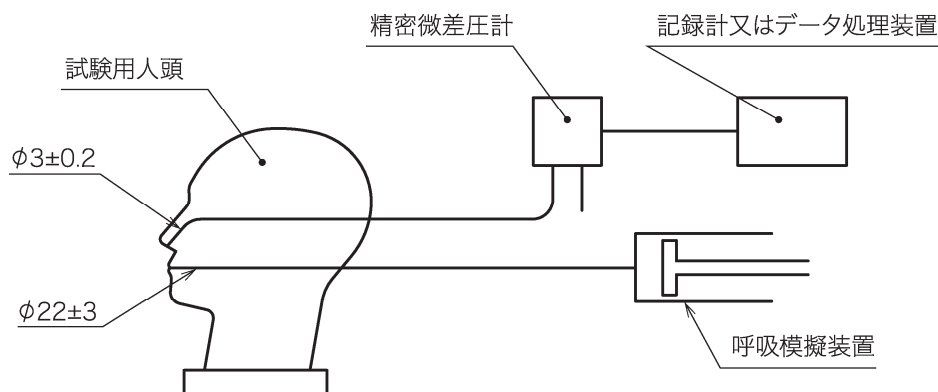


図 13－面体形 G-PAPR の面体内圧試験装置の例

8.6 ルーズフィット形 G-PAPR の最低必要風量試験

8.6.1 試験条件

8.6.1.1 試料

ルーズフィット形 G-PAPR を試料とする。

8.6.1.2 電源

試験に用いる G-PAPR の電源は、その G-PAPR の所定の電源とする。電源が充電式の電池の場合は、十分に充電を行ったものを用いる。

8.6.1.3 吸収缶

試験に用いる吸収缶は、その G-PAPR の所定の未使用品とする。

8.6.2 試験装置

試験装置は、気密チャンバ、試験用人体模型（又は試験用人頭）、流量計、吸引装置、精密微差圧計などで構成する（図 14 参照）。気密チャンバの側面には、試料の形状に応じて、連結管を通すための孔又は G-PAPR の吸気口を内側から取り付けるための孔を備えていなければならない。

試験用人体模型及び試験用人頭の使用条件は、次による。

- － 試験用人体模型 全ての試料で使用する事が可能である。
- － 試験用人頭 試料の構成品であるフード又はフェイスシールドの覆う箇所が、頭頂から首部までの範囲にある場合に使用する。

8.6.3 試験手順

試験手順は、次による。

- a) フード又はフェイスシールドを、試料の形状に応じて試験用人体模型又は試験用人頭に装着する。
- b) 試料が隔離式であるか直結式であるかによって、次のように設置する。
 - － 隔離式の場合 連結管に接続している電動ファンなどを気密チャンバの外に出した状態で、連結管の他方の接続口をフード又はフェイスシールドに接続する。連結管と気密チャンバとの隙間は、シ

ール材などで埋め、気密を保持しなければならない。

- ー **直結式の場合** G-PAPR の吸気口を内側から気密チャンバの孔に、直接又は専用の管を通して接続する。これらの通気経路の接続部の隙間は、シール材などで埋め、気密を保持しなければならない。
- c) G-PAPR を作動する。手動の流量調節機能が付いている場合は、その機能によって調節可能な範囲の最小風量の状態にする。
- d) 吸引装置を作動する。
- e) 精密微差圧計の表示が 0 Pa となるように吸引装置の流量を調節する操作を継続しながら、G-PAPR を作動してから 5 min 後の流量計の表示値を読み、G-PAPR の風量とする。

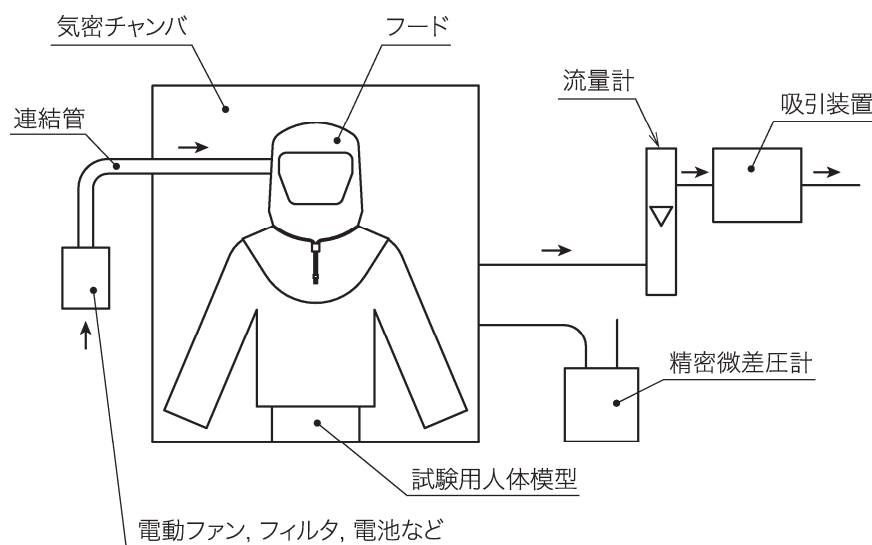


図 14—ルーズフィット形 G-PAPR の最低必要風量試験装置の例

8.7 吸収缶の気密性試験

吸収缶の内部に空気を 1 470 Pa に達するまで送気し、漏気の有無を調べる。

8.8 騒音レベル測定

8.8.1 測定条件

8.8.1.1 電源

試験に用いる G-PAPR の電源は、その G-PAPR の所定の電源とする。電源が充電式の電池の場合は、十分に充電を行ったものを使用する。

8.8.1.2 吸収缶

試験に用いる吸収缶は、その G-PAPR の所定の未使用品とする。

8.8.1.3 測定装置

使用する測定装置は、次による。

- a) **呼吸模擬装置** 表 8 に規定する条件で作動するものとする。
- b) **試験用人頭** 図 9 に規定する試験用人頭の口部に通気口を付ける加工をし、耳部に騒音計のセンサを

取り付ける加工又は取り付けられるような構造をもつもの（以下、騒音人頭という。）とする。

- c) **騒音計 JIS C 1509-1**で規定するクラス 1 又はクラス 2 のサウンドレベルメータ（騒音計）とし、騒音レベルを 100 μ s 以下の一定の周期で測定でき、かつ、次のいずれかの機能をもたなければならない。
- － 1 min 間の最大値が表示可能である。
 - － 測定値を 100 ms 以下の一定周期で記録可能である。

8.8.2 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 騒音人頭の通気口と呼吸模擬装置を接続し、騒音計の騒音センサを騒音人頭の耳部に取り付ける又は取り付けられていることを確認する。
- b) 騒音人頭に G-PAPR を装着する。
- c) 呼吸模擬装置を作動する。呼吸模擬装置の作動条件は、G-PAPR に指定されている電動ファンの性能によって表 8 のとおりとする。
- d) G-PAPR を作動する。G-PAPR に手動の流量調節機能が付いている場合は、その機能によって調節可能な範囲の最大風量の状態にする。
- e) G-PAPR を作動してから 5 min 間経過後、騒音人頭の左右の耳部のそれぞれについて、騒音レベルを 100 μ s 以下の一定の周期で 1 min 間測定する。ただし、測定は、一台の測定装置で左右の耳部ごとに順次行っても、二台の測定装置で左右の耳部を同時に行ってもよい。
- f) 測定値の最大値（測定値を 100 ms 以下の一定周期で記録できる騒音計の場合は、1 min 間の周期的な騒音レベルのピーク値の最大値）を求め、G-PAPR の騒音レベルとする。ただし、外部の突発的な騒音などが測定値に影響したと思われる場合は、その測定値を廃棄し、同様の方法で再度測定を行う。

8.9 吸気抵抗試験

8.9.1 試料

面体形 G-PAPR 全体を試料とし、電動ファンを停止した状態とする。

8.9.2 試験装置

試験装置は、通気抵抗測定装着具、吸引ポンプ、流量計、精密微差圧計などで構成する（図 15 参照）。

8.9.3 試験手順

8.9.3.1 ノーズカップがない全面形面体又は半面形面体をもつ面体形 G-PAPR を試料とする場合

試験手順は、次による。

- a) 試料を通気抵抗測定装着具に装着し、通気抵抗測定装着具との接触部分を、そこから漏れが生じないように、使用する通気抵抗測定装着具の形状に応じてパテ、接着テープなどで密閉する。
- b) 吸引ポンプを稼働し、流量 40 L/min で試料内から吸引し、試料内外の圧力差を測定する。

8.9.3.2 ノーズカップが付いている全面形面体をもつ面体形 G-PAPR を試料とする場合

試験手順は、次による。

- a) 試料を通気抵抗測定装着具に装着し、ノーズカップと通気抵抗測定装着具との間の隙間の有無を調べ

る。

- b) ノーズカップと通気抵抗測定装着具との隙間がない場合は、**8.9.3.1** と同様の測定手順とする。
- c) ノーズカップと通気抵抗測定装着具との隙間がある場合は、試料からノーズカップを取り外し、ノーズカップを取り外した試料及びノーズカップについて、それぞれ **8.9.3.1** と同様の測定手順で試験し、これらの測定結果を合計した数値を吸気抵抗とする。この場合、ノーズカップを取り外した試料を装着する通気抵抗測定装着具の形状とノーズカップを装着する通気抵抗測定装着具の形状とは異なってもよい。

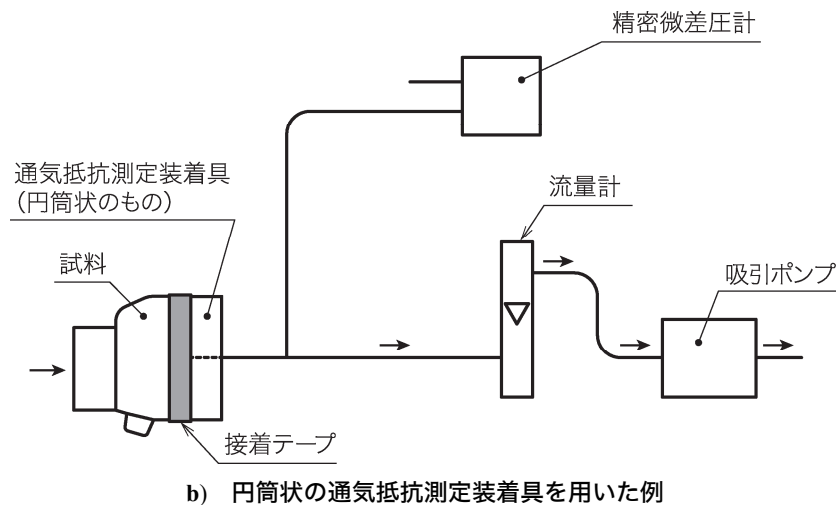
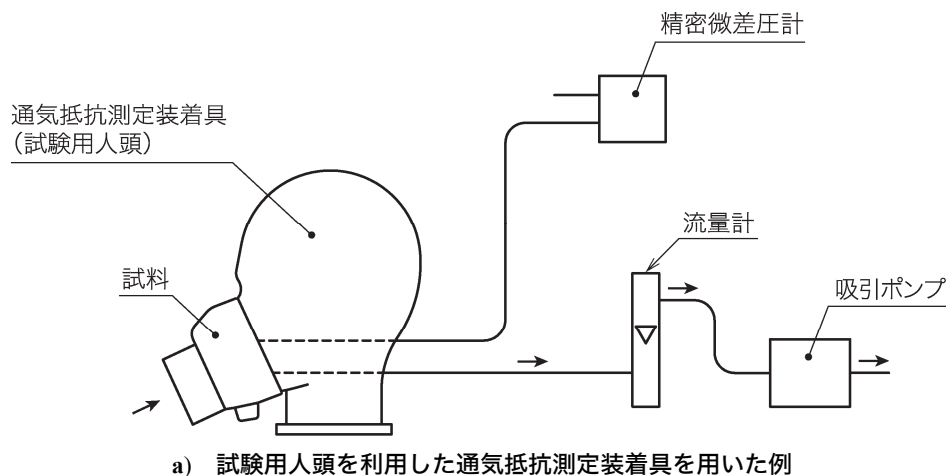


図 15－吸気抵抗試験装置の例

8.10 排気抵抗試験

8.10.1 試料

面体形 G-PAPR 全体を試料とし、電動ファンを停止した状態とする。

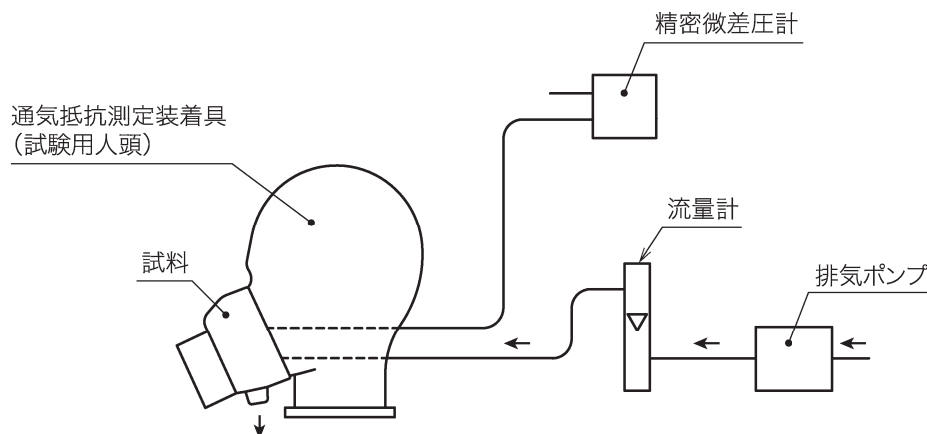
8.10.2 試験装置

試験装置は、通気抵抗測定装着具、排気ポンプ、流量計、精密微差圧計などで構成する（図 16 参照）。

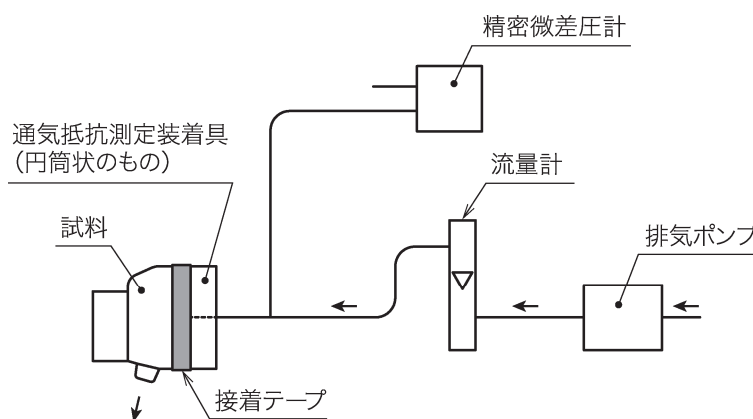
8.10.3 試験手順

試験手順は、次による。

- 試料を通気抵抗測定装着具に装着し、通気抵抗測定装着具との接触部分を、そこから漏れが生じないように、使用する通気抵抗測定装着具の形状に応じてパテ、接着テープなどで密閉する。
- 排気ポンプを稼働し、試料への送気流量が 40 L/min になるようにする。
- 精密微差圧計によって、試料内外の圧力差を測定する。



a) 試験用人頭を利用した通気抵抗測定装着具を用いた例



b) 円筒状の通気抵抗測定装着具を用いた例

図 16－排気抵抗試験装置の例

8.11 排気弁の作動気密試験

8.11.1 試料

試験する面体形 G-PAPR の排気弁及び排気弁座を試料とする。

8.11.2 試験装置

試験装置は、気密試験器、マノメータ、開閉弁、流量計及び吸引ポンプで構成する (図 17 参照)。

気密試験器は、内容積が $(50 \pm 5) \text{ cm}^3$ とする。

8.11.3 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 気密試験器に試料を取り付ける。
- b) 開閉弁を開ける。
- c) 吸引ポンプを稼働し、気密試験器から空気を 1 L/min の流量で吸引する。このとき、試料の閉鎖による内部の減圧状態を調べる。
- d) 更に吸引を続け、気密試験器内の圧力を外部の圧力より 1 470 Pa 低くし、開閉弁を閉じる。その後、放置し、気密試験器内の圧力が常圧に戻るまでの時間を測定する。

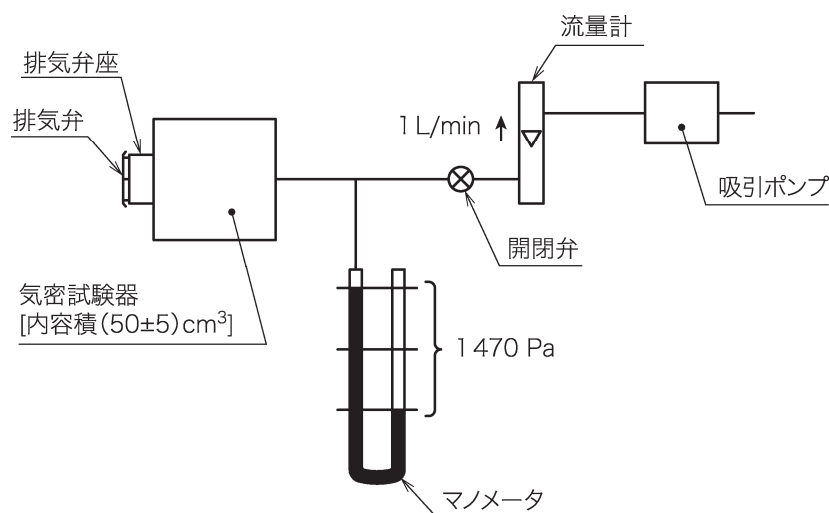


図 17—排気弁の作動気密試験装置の例

8.12 二酸化炭素濃度上昇値試験

8.12.1 試験の概要

試験用人頭を通して呼吸模擬装置によって模擬呼吸し、呼気として二酸化炭素を 5 %含有した空気を供給したときの吸気中の二酸化炭素濃度を測定する試験装置において、面体形 G-PAPR を試験用人頭に装着した状態と装着しない状態における吸気中の二酸化炭素濃度を測定し、これらの差から、二酸化炭素濃度上昇値を求める。

8.12.2 試料

面体形 G-PAPR 全体を試料とし、電動ファンを停止した状態とする。

8.12.3 試験装置

呼吸経路は、図 9 で規定する試験用人頭の口部に吸気口及び排気口を取り付けたものに、それぞれ逆止弁を通して呼吸模擬装置を接続し、さらに、吸気経路側に吸気ガス捕集用袋、排気経路側に呼気ガス供給用袋を接続したものとする（図 18 参照）。試験用人頭の前方に送風機を設置する。吸気ガス捕集用袋内の二酸化炭素濃度を測定するために、0.1 %～5 %の濃度範囲の二酸化炭素を測定できる二酸化炭素濃度測定装置を用いる。

8.12.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 送風機を調節し、試験用人頭の口部における風速が約 0.5 m/s となるようにする。
- b) 呼気ガス供給用袋を、二酸化炭素を 5 %含有した空気で満たす。
- c) 吸気ガス捕集用袋を空にする。
- d) 試験用人頭に試料を装着しない状態で、呼吸模擬装置を次の条件で作動する。
 - － 1 回の呼吸における換気量：(2.0±0.1) L/回
 - － 毎分の呼吸回数：(15±1) 回/min
- e) 吸気ガス捕集用袋内の二酸化炭素濃度を測定し、この値を“試料を装着しない状態における吸気中の二酸化炭素濃度” (C_N) とする。
- f) 引き続き、試験用人頭に試料を装着した状態で、呼吸模擬装置を次の条件で作動する。
 - － 1 回の呼吸における換気量：(2.0±0.1) L/回
 - － 毎分の呼吸回数：(15±1) 回/min
- g) 吸気ガス捕集用袋内の二酸化炭素濃度を測定し、この値を“試料を装着した状態における吸気中の二酸化炭素濃度” (C_R) とする。
- h) e)及び g)で得た C_N 及び C_R を式(5)に代入し、吸気中の二酸化炭素濃度上昇値 (D) を求める。

$$D = C_R - C_N \dots\dots\dots (5)$$

ここで、
 D : G-PAPR による吸気中の二酸化炭素濃度上昇値 (%)
 C_R : 試験用人頭に試料を装着した状態における、吸気中の二酸化炭素濃度 (%)
 C_N : 試験用人頭に試料を装着しない状態における、吸気中の二酸化炭素濃度 (%)

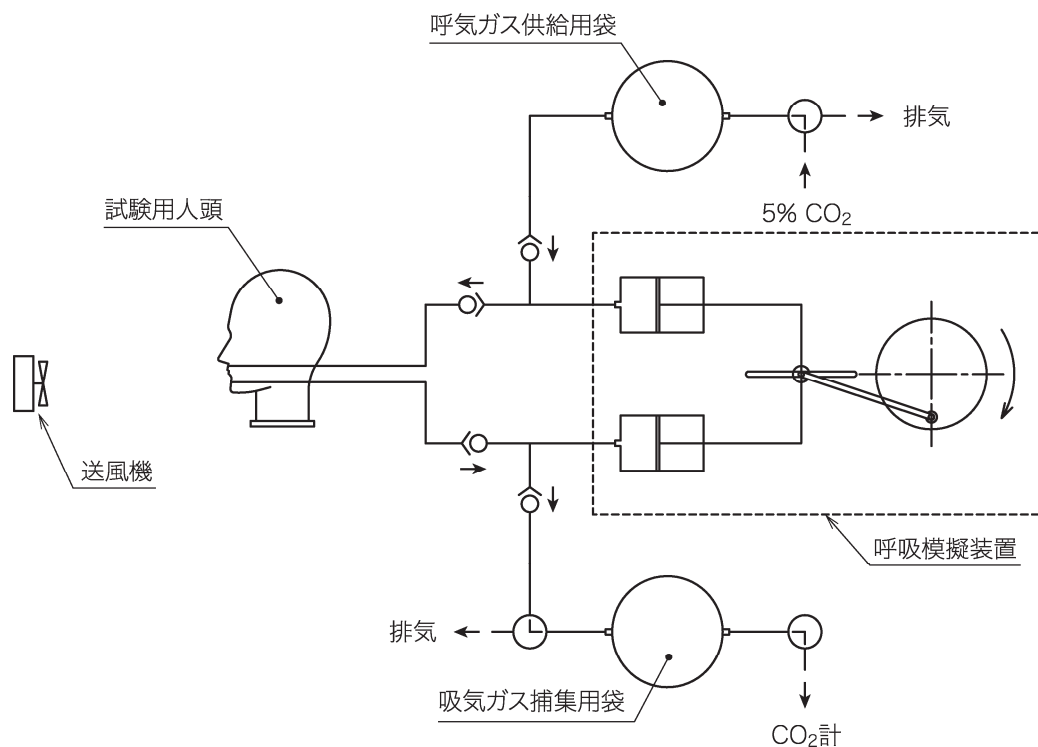


図 18－二酸化炭素濃度上昇値試験装置の例

8.13 面体のしめひも取付部分及びしめひもの強度試験

面体のしめひも取付部分及びしめひもの強度試験は、次の **a)**又は **b)**のいずれかの方法による。

- a) 一定の力をかける方法** しめひも取付部分及びしめひもごとに、面体（固定に必要な一部でもよい。）としめひもの末端（取付部分と反対側の 1 か所）とを両端とし、全面形面体のものについては 50 N、半面形面体のものについては 25 N の引張力を 10 s 間かけ、破断又は離脱の有無を調べる。
- b) 引張試験機を用いる方法** しめひも取付部分及びしめひもごとに、面体(固定に必要な一部でもよい。)としめひもの末端（取付部分と反対側の 1 か所）とを両端としたものを引張試験機に取り付け、200 mm/min の速さで引っ張り、しめひも取付部分又はしめひもが破断又は離脱したときの引張力を測定する。ただし、引張試験機による引張力が、全面形面体の場合は 50 N を、半面形面体の場合は 25 N を超え、その後、容易に破断又は離脱しないと判断される場合は、最終の引張力、及び破断又は離脱しなかった旨を記録し、試験を打ち切ってもよい。

8.14 連結管取付部分及び連結管の強度試験

連結管取付部分及び連結管の強度試験は、次の **a)**又は **b)**のいずれかの方法による。

- a) 一定の力を加える方法** 次の 2 項目について試験する。
 - 1) 連結管に取り付けられている呼吸用インタフェースを、伸縮性のないベルトなどを用いて強固な台などに固定する。そのとき、ベルトが、連結管取付部分に触れないようにする。次に、連結管の他端に**表 12** に示す引張力をかけたとき、連結管取付部分から連結管の他端までについて破断又は離脱の有無を調べる。
 - 2) 連結管に取り付けられている電動ファンの入ったきょう（筐）体を、伸縮性のないベルトなどを用いて強固な台などに固定する。そのとき、ベルトが、連結管取付部分に触れないようにする。次に、連結管の他端に**表 12** に示す引張力をかけたとき、連結管取付部分から連結管の他端までについて破断又は離脱の有無を調べる。

表 12ー力の条件

形状による区分	引張力 N	方向	時間 s
面体形 G-PAPR	100	連結管の軸方向	10
ルーズフィット形 G-PAPR	50		

- b) 引張試験機を用いる方法** 次の 2 項目について試験する。
 - 1) 連結管に取り付けられている呼吸用インタフェースを、引張試験機の一方向の固定部に取り付ける。次に、連結管の他端を他方の固定部に取り付け、200 mm/min の速さで引っ張り、連結管取付部分から連結管の他端までについて破断又は離脱したときの引張力を測定する。ただし、引張試験機による引張力が、面体形 G-PAPR のものについては 100 N を、ルーズフィット形 G-PAPR のものについては 50 N を超え、その後、容易に破断又は離脱しないと判断される場合は、最終の引張力、及び破断又は離脱しなかった旨を記録し、試験を打ち切ってもよい。
 - 2) 連結管に取り付けられている電動ファンの入ったきょう（筐）体を、引張試験機の一方向の固定部に取り付ける。次に、連結管の他端を他方の固定部に取り付け、200 mm/min の速さで引っ張り、連結管取付部分から連結管の他端までについて破断又は離脱したときの引張力を測定する。ただし、引張試験機による引張力が、面体形 G-PAPR のものについては 100 N を、ルーズフィット形 G-PAPR のものについては 50 N を超え、その後、容易に破断又は離脱しないと判断される場合は、最終の引張力、及び破断又は離脱しなかった旨を記録し、試験を打ち切ってもよい。

9 表示

9.1 G-PAPR

G-PAPR の見やすい箇所に、次の事項を表示しなければならない。

- a) G-PAPR の名称
- b) この規格の番号
- c) 製造業者名又はその略号
- d) 製造年月又はその略号

9.2 吸収缶

9.2.1 表示事項

吸収缶の見やすい箇所に、次の事項を表示しなければならない。

- a) 吸収缶の名称
- b) 4.3 に規定する吸収缶の種類（除去対象の有毒ガスの種類が複数ある場合は、その全て）及び 9.2.2 に規定する色（色による表示）
- c) 製造業者名又はその略号
- d) 製造年月日又はその略号
- e) 複数個使用の表示（複数個を同時に使用する必要がある吸収缶に限る。）
- f) 防じん機能付き吸収缶は、表 5 に示すろ過材の種類
- g) 防じん機能付き吸収缶のろ過材で、外付けする構造のものは、ろ過材の見やすい箇所に、次の事項を表示しなければならない。
 - 1) 製造業者名又はその略号
 - 2) 製造年月日又はその略号
 - 3) 適合する吸収缶の名称
 - 4) 表 5 に示すろ過材の種類ただし、3)及び 4)については、ろ過材に表示することが困難な場合、ろ過材の包装に記載してもよい。

9.2.2 吸収缶の色

吸収缶の側面の色は、次による。

- a) 吸収缶は、その種類によって表 13 に示す色を側面の大部分に塗装する。ただし、その他の着色が誤認されないようにする。

なお、次のいずれかの方法によって、塗装に替えてもよい。

 - － 脱落及び脱色しない色紙を貼り付ける方法
 - － 吸収缶の素材の色を利用する方法

表 13－吸収缶の色

吸収缶の種類	色名 ^{a)}	色 ^{b)}
ハロゲンガス用	灰色 ^{c)}	N6
	黒 ^{c)}	N1.0
酸性ガス用	灰色	N6
有機ガス用	黒	N1.0
アンモニア用	緑	5G 5.5/6
二酸化硫黄（亜硫酸ガス）用	黄赤	2.5YR 6/13
硫化水素用	黄	2.5Y 8/16
注 ^{a)} JIS Z 8102 による。 注 ^{b)} JIS Z 8721 による。 注 ^{c)} 2 種類の色を通気の方向に垂直な 2 層に分けて表示する（図 19 参照）。		



図 19－ハロゲンガス用吸収缶の色の表示の例

- b) 除去対象の有毒ガスの種類が複数ある吸収缶は、その種類を重複して表示し、対応する色を通気の方向と直角な方向に並べてしま（縞）状に表示し、必要に応じて文字で種類を示す（図 20 参照）。
なお、複数の除去対象の有毒ガスの一つがハロゲンガスの場合は、図 20 に示す向きの二色の組合わせで切り出したものを、他の除去対象の有毒ガス用の色と共に通気の方法と直角な方法に並べる。

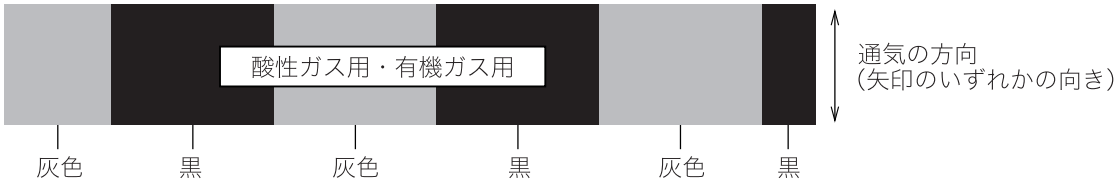


図 20－除去対象の有毒ガスの種類が複数ある吸収缶の色の表示の例

- c) 防じん機能付き吸収缶は、ろ過材がある部分に白線を入れる。

9.3 G-PAPR の包装

G-PAPR の包装には、その中にある構成品の名称を表示しなければならない。

9.4 吸収缶の包装

吸収缶の包装には、次を表示しなければならない。

- － 吸収缶の名称
- － 吸収缶の種類
- － 製造業者名又はその略号
- － 製造年月日又はその略号

ただし、製造年月日については、保存期限の表示でもよい。さらに、包装材料が透明で、吸収缶の本体

に表示されている内容が包装の外から識別可能な場合は、包装の表示はなくてもよい。

10 取扱説明書

10.1 G-PAPR

G-PAPR には、次の事項を記載した取扱説明書を添付しなければならない。

- a) G-PAPR の名称
- b) この規格の番号及び名称
- c) 製造業者名
- d) G-PAPR を使用できる環境条件
- e) G-PAPR を使用してはならない環境条件
 - 例 1 酸素濃度が 18 %未満になるおそれがある場所
 - 例 2 爆発の危険性のある環境（電気機械器具として防爆構造であることが証明された G-PAPR を除く。）
- f) 電源が切れた時点で、呼吸保護の機能が失われることへの注意（ルーズフィット形 G-PAPR の場合）
- g) 種類 次の事項を記載しなければならない。
 - － 呼吸用保護具の種類
 - － 形状による区分
 - － 電動ファンの性能による区分
 - － 除去対象の有毒ガスの種類による区分
 - － 呼吸用インタフェースの種類
 - － 吸収缶の種類（除去対象の有毒ガスによる種類及び防じん機能付きについてはろ過材の種類）
- h) 製造業者が設定する最大流量
- i) 除毒能力試験の試験流量
- j) 公称稼働時間（附属書 B 参照）
- k) 最低必要風量（ルーズフィット形 G-PAPR の場合）
- l) 質量
- m) 使用前の風量確認の方法
 - 例 3 電動ファンの風量などが、製造業者が指定する風量以上であることを、製造業者が提供する専用の風量計測器を使用して確認する方法
- n) シールチェックの方法（面体形 G-PAPR の場合）
- o) 備え付けられている警報装置の種類及び警報の確認方法
- p) 充電式の電池を用いるものは、充電についての注意事項
- q) 点検、整備及び保管についての注意事項
- r) G-PAPR の主要構成部品 次の主要構成部品の名称又は略号（他の同類の各主要構成部品と重複しない名称又は略号）を記載しなければならない。
 - 1) 呼吸用インタフェース（電動ファンが内蔵されている場合は、そのことを含めた名称又は略号とする。）

34

T 8154 : 2026

- 2) 電動ファン（呼吸用インタフェースに内蔵されている場合は除く。）
- 3) 吸収缶
- 4) 連結管（隔離式 G-PAPR の場合）
- 5) 面体のしめひも（面体形 G-PAPR の場合）
- 6) 充電式の電池（使用している場合）
- s) 金属を用いた部品について交換する必要がある状態
- t) 主要構成品を交換するときの注意事項（“製造業者が指定するものを必ず使用しなければならない” など）
- u) 吸収缶の着脱方法
- v) 吸収缶の交換基準
- w) G-PAPR の廃棄方法（使用材料と環境との関係なども含む。）
- x) 環境の水、粒子状物質などに対して電動ファンが支障を生じないことを示す根拠

10.2 吸収缶

吸収缶には、次の事項を記載した取扱説明書を添付しなければならない。

- a) “G-PAPR に添付されている取扱説明書を熟読するように” との注意
- b) 吸収缶の名称
- c) 使用の範囲
- d) 使用上の注意事項
- e) 破過曲線図（試験ガスの種類ごとに作成されたものが添付されていなければならない。）
- f) 使用時間記録カード又はそれに代わるもの

附属書 A (規定)

最大設定平均流量及び最大流量の求め方

A.1 面体形 G-PAPR の場合

A.1.1 最大設定平均流量試験

A.1.1.1 試験条件

A.1.1.1.1 電源

試験に用いる G-PAPR の電源は、その G-PAPR の所定の電源とする。電源が充電式の電池の場合は、十分に充電を行ったものを用いる。

A.1.1.1.2 吸収缶

試験に用いる吸収缶は、その G-PAPR の所定の未使用品とする。

A.1.1.1.3 差圧測定用ホルダ

差圧測定用ホルダは、吸収缶を G-PAPR に取り付けた状態で、吸収缶の差圧を測定するための試験用具で、吸収缶の流入側及び流出側の側面に通気抵抗測定口を備えたものとする。

A.1.1.2 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 吸収缶を差圧測定用ホルダに装着し、G-PAPR に取り付ける。G-PAPR の面体を試験用人頭に装着した状態で、G-PAPR は作動させずに、定常流 20 L/min, 40 L/min, 60 L/min, 85 L/min, 110 L/min, 140 L/min 及び 170 L/min で吸引し、それぞれの通気抵抗 (ΔP) を測定する。製品ごとに、吸収缶を流れる流量 (Q) と吸収缶の通気抵抗 (ΔP) との関係は、次の式(A.1)によって表すことが可能である。

$$Q = a \times (|\Delta P|^b) \dots\dots\dots (A.1)$$

ここで、 a 及び b : 定数
 Q : 流量 (L/min)
 $|\Delta P|$: 通気抵抗 (Pa)

式(A.1)を変形した回帰式 [式(A.2)]

$$\log Q = \log a + b \log (|\Delta P|) \dots\dots\dots (A.2)$$

から、回帰分析によって a 及び b を求める。

- b) 吸収缶を差圧測定用ホルダに装着し、G-PAPR に取り付ける。G-PAPR の面体を呼吸模擬装置が接続されている試験用人頭に装着する。差圧計は、G-PAPR を作動させたときの空気の流れによる吸収缶の通気抵抗 (ΔP_{G-PAPR}) がプラスの値で表示及び／又は記録されるように接続する。
- c) G-PAPR を作動する。

このとき、G-PAPR に、手動の流量調節機能が付いている場合は、その機能によって調節可能な範囲の最大流量の状態にする。

36

T 8154 : 2026

- d) 呼吸模擬装置 (表 8 の条件) を作動し, 5 min 経過後から 5 min 間の $(\Delta P_{G-PAPR})^b$ の平均値を求める。ただし, 呼吸模擬装置の呼気時に, ΔP_{G-PAPR} の値が負となる場合 (吸気弁の気密不良などが原因で, 吸引缶を通して空気が排出方向に流れる場合) は, ΔP_{G-PAPR} の値を 0 Pa として平均値を計算する。
- e) 式(A.1)の $(|\Delta P|)^b$ に, d)で求めた $(\Delta P_{G-PAPR})^b$ の平均値を代入し, 流量を算出し, これを最大設定平均流量とする。

A.1.2 最大流量試験

A.1.1.1 と同様の試験条件及び A.1.1.2 の a)～c)と同様の試験手順を実施した後, 呼吸模擬装置 (表 8 の条件) を作動し, 5 min 経過後から 1 min 間における ΔP の測定値を用いて式(A.1)から求まる Q の最大値を最大流量とする。

A.2 ルーズフィット形 G-PAPR の場合

A.2.1 最大設定平均流量試験

A.2.1.1 試験条件

A.2.1.1.1 電源

試験に用いる G-PAPR の電源は, その G-PAPR の所定の電源とする。電源が充電式の電池の場合は, 十分に充電を行ったものを用いる。

A.2.1.1.2 吸引缶

試験に用いる吸引缶は, その G-PAPR の所定の未使用品とする。

A.2.1.2 試験手順

ルーズフィット形 G-PAPR の最大設定平均流量試験は, 次による。

- a) 8.6.2 と同様の試験装置を用い, 8.6.3 の a)～c)と同様の操作を行う。ただし, 8.6.3 c)において, G-PAPR に手動の流量調節機能が付いている場合は, その機能によって調節可能な範囲の最大流量の状態にする。
- b) 吸引装置を稼働させ, 精密微差圧計が 0 Pa となるように吸引装置の流量を調節し, そのときの流量計の表示値を読み, G-PAPR の流量とする。
- c) G-PAPR を作動して 5 min 経過後から 1 min ごとに 5 回測定し, 平均値を求める。

A.2.2 最大流量試験

A.2.1.1 と同様の試験条件及び A.2.1.2 の a)及び b)と同様の試験手順を実施した後, G-PAPR を作動して 5 min 経過後から 1 min ごとに 5 回測定した流量の最大値を最大流量とする。

附属書 B (参考) 公称稼働時間の求め方

B.1 面体形 G-PAPR の公称稼働時間の求め方

B.1.1 試料

面体形 G-PAPR3 台を試料とする。G-PAPR の電源は、所定の電源とする。電源が充電式の電池の場合は、十分に充電を行ったものを使用する。ろ過材は、その G-PAPR の所定の未使用品とする。

B.1.2 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 各試料について、8.5 で規定する方法によって G-PAPR の面体内圧を連続測定し、5.5 の式(1)を継続して維持する時間 (TM_1 , TM_2 及び TM_3) を測定する。

8.5.2 b) の手順において、試料に手動の流量調節機能が付いている場合は、その機能によって調節可能な範囲の最大流量及び最小流量のそれぞれの状態で測定を行い、小さい方の値をその試料の時間とする。

- b) TM_1 , TM_2 及び TM_3 の算術平均値 TM_m を求める。
c) 製造業者は、 TM_m を上限として公称稼働時間を指定する。

B.2 ルーズフィット形 G-PAPR の公称稼働時間の求め方

B.2.1 試料

ルーズフィット形 G-PAPR3 台を試料とする。G-PAPR の電源は、所定の電源とする。電源が充電式の電池の場合は、十分に充電を行ったものを使用する。ろ過材は、その G-PAPR の所定の未使用品とする。

B.2.2 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 各試料について、8.6 で規定する方法によって G-PAPR の風量を連続測定し、5.6 の表 6 の該当する最低必要風量以上の風量を継続して維持する時間 (TLF_1 , TLF_2 及び TLF_3) を測定する。

8.6.3 c) の手順において、試料に手動の流量調節機能が付いている場合は、その機能によって調節可能な範囲の最大流量及び最小流量のそれぞれの状態で測定を行う。

なお、この場合の風量測定は、精密微差圧計が常に (0 ± 5) Pa を保つように、吸引装置の吸引流量を調節して行う。このとき、常時 (0 ± 5) Pa となるような自動調節装置を使用するのが望ましい。

- b) TLF_1 , TLF_2 及び TLF_3 の算術平均値 TLF_m を求める。
c) 製造業者は、 TLF_m を上限として公称稼働時間を指定する。

38

T 8154 : 2026

参考文献

- [1] 電動ファン付き呼吸用保護具の規格 (平成 26 年厚生労働省告示第 455 号)

JIS T 8154 : 2026

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 制定時の趣旨及び今回の改正までの経緯

この規格は、2018 年に制定されたが、その基となった **JIS T 8157** の制定及び改正並びに関連法令の公示を含めた経緯は、次のとおりである。

JIS T 8157（電動ファン付き粉じん用呼吸用保護具）は、1982 年に制定された。用途は、粉じん用であった。その後、1991 年に改正され、規格名称を“電動ファン付き呼吸用保護具”に変更し、粉じん用だけでなく有毒ガス用が加えられた。この背景には、有毒ガスに対応できる技術進歩があったこと、米国規格では有毒ガス用が既に取り入れられていたことなどがあった。また、2009 年には、当時の国内市場では、有毒ガス用に目が向けられなかったため、粉じん用だけを対象とした規格内容とするための改正が行われた。ただし、規格名称はそのままとされた。

2014 年に、労働安全衛生法に基づき“電動ファン付き呼吸用保護具の規格”（平成 26 年厚生労働省告示第 455 号）が制定され、電動ファン付き呼吸用保護具が当該法令に基づく型式検定の対象となった。ただし、この告示で対象となった種類は、粉じん用だけであった。2000 年頃から、厚生労働省が型式検定を行っている呼吸用保護具については、使用者の混乱を避けるために、対応する **JIS** と当該法令に基づく各種規格との整合を図ることを基本方針としていた。**JIS T 8157** についても、この方針に従って“電動ファン付き呼吸用保護具の規格”と整合を図るための改正を行うこととしたが、その一方で、当時、有毒ガス用の電動ファン付き呼吸用保護具を **JIS** で規定する気運が高まっていたことから、**JIS T 8157** に含めるか否かについての議論があった。結局、型式検定の対象となっている種類とそうでない種類を一つの **JIS** とすると、使用者の混乱を招くおそれがあるとの懸念から、有毒ガス用は別の **JIS** にすることとした。これを受けて、**JIS T 8157** は、“電動ファン付き呼吸用保護具の規格”に規定する粒子状物質用（粉じん用）の内容との整合を図るための改正が 2018 年に行われた。規格名称は、告示の名称に合わせて“電動ファン付き呼吸用保護具”のままとした。

一方、有毒ガス用については、2018 年に、**JIS T 8154**（有毒ガス用電動ファン付き呼吸用保護具）として、この規格が制定された（以下、旧規格という。）。制定は、次の必要性によるものであった。

- “動力付きろ過式呼吸用保護具”（すなわち、電動ファンをもつろ過式呼吸用保護具）は、潜在的に防じんマスク・防毒マスクなどの陰圧形の呼吸用保護具（すなわち、着用者の吸気時に面体内圧が大気圧より低くなるもの）より防護性能が高いことから、粒子状物質用（粉じん用）だけでなく“有毒ガス用電動ファン付き呼吸用保護具”（以下、G-PAPR という。）も呼吸用保護具の **JIS** 体系の中に入れておくことが望ましい。
- G-PAPR を具体化するための十分な技術水準が存在する。

解 1

- ー 欧米市場においては、既に G-PAPR が市販されている。
- ー 粒子状物質用(粉じん用)の電動ファン付き呼吸用保護具の普及が著しいことから、G-PAPR についても普及が期待できる。

制定するに当たっては、電動ファンを用いた呼吸用保護具という観点からは、**JIS T 8157** (当時、改正作業中の草案も含む。)との整合、また、有毒ガス用という観点からは **JIS T 8152** (防毒マスク) との整合が考慮された。

その後、2023 年 3 月に、“電動ファン付き呼吸用保護具の規格”が改正された(以下、“厚生労働省の規格”という。。“厚生労働省の規格”では、有毒ガス用として“防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具”が追加され、それまでの粒子状物質用(粉じん用)は“防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具”と命名された。また、これら 2 種類を総称する用語として“電動ファン付き呼吸用保護具”が用いられることとなった。

このため、従来からの方針に従って、この規格について、“厚生労働省の規格”の改正において規定された“防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具”との整合を図ることとなり、2023 年に日本呼吸用保護具工業会が素案を作成し、同年に公益社団法人日本保安用品協会が **JIS** 原案作成委員会を組織し、この規格の原案を作成した。

2 今回の改正の趣旨

今回の改正は、2023 年 3 月に改正された“厚生労働省の規格”において新たに追加された“防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具”との整合を図ることを主な目的として行った。

さらに、“厚生労働省の規格”との整合性を逸脱しない範囲で、内容が理解しやすくなるように説明の修正なども行った。

3 審議中に特に問題となった事項

今回のこの規格の改正審議において問題となった主な事項及び審議結果は、次のとおりである。

- a) “厚生労働省の規格”との整合を図る際に、用語をどこまで一致させるかが問題となった。規格名称の“防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具”は、“厚生労働省の規格”で使用されている用語をそのまま使用したものであり、この中の“有する”は **JIS** にはふさわしくない表現であるとの指摘があった。しかしながら、この用語は、使用者との接点となる重要なものであることを考慮し、変更せずに採用することとした。
- b) “厚生労働省の規格”では、“防じん機能”(すなわち、粒子状物質を除去する機能)の有無に関する G-PAPR の正式名称は、それぞれ、“防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもの”及び“防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもの”であるが、このような名称は呼吸用保護具の使用者が用いる用語には適さないとされた。この対処方法として、それぞれの略語を定義することも検討したが、使用者は、かえって混乱する可能性があることが懸念された。このため、この規格では、これらの種類の名称は規定せず、使用する吸収缶が“防じん機能付き”か“防じん機能なし”かによって G-PAPR が粒子状物質に対して有効か否かを判断できることを利用することとした。したがって、厳密な意味では、“厚生労働省の規格”と整合したことにならないが、対象とする種類との対応は明確であり、使用者にとっても理解しやすいことから、この内容をこの規格に取り入れることとした。

- c) “吸収缶の気密性”については，“厚生労働省の規格”に合わせて，“吸収缶容器の接合部などが、吸収缶と面体とが接続する側又は吸収缶の側面にあることが構造上確認可能な吸収缶”を評価対象とした。この内容は、現在市販されている一般的な吸収缶、すなわち、外気が流入する面と流出する面が互いに平行な単純形状のものを対象としている。しかしながら、最近は、デザインの多様化によって通気経路が複雑になっているものがある。将来は、更に新しいアイデアが加わって、通気経路が現在とは全く異なる構造のものが製品化される可能性もある。このようなことから、当面は、“厚生労働省の規格”の内容で問題はないと思われるが、将来を見越して、吸収缶の形状に関係なく評価を行わなくてもよいとする条件を、5.7 の最後にただし書きで追加することとした。

4 主な改正点

今回の改正における旧規格からの主な改正点を、解説表 1 に示す。

解説表 1－主な改正点

該当箇条・箇条題名など		主な改正内容	改正の理由
規格の名称		“有毒ガス用電動ファン付き呼吸用保護具”から“防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具”に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
1	適用範囲	旧規格の後半の文章“この規格は、…想定している。”を削除した。	G-PAPR の本来の使用目的ではないため
		警告 4 を追加した。	G-PAPR として使用すべきであるため
3	用語及び定義		
3.1	防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具、G-PAPR	旧規格の“有毒ガス用電動ファン付き呼吸用保護具、G-PAPR”から変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
3.4	呼吸用インタフェース	旧規格の“面体等”から変更した。	理解しやすくするため
3.7	漏れ率	定義を変更した。	試験方法を変更したため
3.8	シールチェック	新たに追加した。	本文の簡潔化
3.9	内圧低下警報装置	新たに追加した。	本文の簡潔化
3.10	風量低下警報装置	新たに追加した。	本文の簡潔化
3.11	電源警報装置	新たに追加した。	本文の簡潔化
—	—	旧規格の“防じん機能なし有毒ガス用電動ファン付き呼吸用保護具”及び“防じん機能付き有毒ガス用電動ファン付き呼吸用保護具”を削除した。	使用者に誤解を与えるおそれがあるため
		旧規格の“全漏れ率”及び“面体等の漏れ率”を削除した。	使用しない用語であるため
4	種類	“G-PAPR の種類”，“呼吸用インタフェースの種類”及び“吸収缶の種類”に分ける記載方法に変更した。	理解しやすくするため
5	性能		
5.1	漏れ率	旧規格の“面体等の漏れ率及び全漏れ率によって設定される漏れ率の等級”から、G-PAPR の種類に関係なく“漏れ率 0.1 %以下”に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合

42

T 8154 : 2026 解説

解説表 1ー主な改正点 (続き)

該当箇条・箇条題名など		主な改正内容	改正の理由
5.2	吸収缶の除毒能力	H 級, M 級吸及び L 級の 3 クラスの吸収缶の除毒能力の規定から, L 級に相当するクラスの吸収缶の除毒能力だけの規定に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
5.3	最大流量での漏えい (洩) 濃度	最大流量での漏えい (洩) 濃度試験 (8.3) によって, 最高許容透過濃度に達するまでの時間に関する規定を追加した。	“厚生労働省の規格”との整合
5.5	面体形 G-PAPR の面体内圧	$0 \text{ (Pa)} < P_F < 400 \text{ (Pa)}$ から $0 \text{ (Pa)} < P_F < 1\,200 \text{ (Pa)}$ に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
5.7	吸収缶の気密性	対象を“面体及び吸収缶”から“吸収缶”に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
		試験対象となる吸収缶の条件を既定した。	“厚生労働省の規格”との整合
		原理的に, 気密性試験の必要がない条件を追加した。	形状が多様化していることへの対応
5.9.2	排気抵抗	“127 Pa 以下”から“380 Pa 以下”に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
5.9.3	排気弁の作動気密	排気弁を取り付ける排気弁座も含めた文章に変更した。	対象を明確にするため
5.10	面体のしめひも取付部分及びしめひもの強度	“破断又は離脱する力が〇〇 N 以上”という表現から“引張力が, 〇〇 N のとき, 破断又は離脱してはならない”という表現に変更した。	内容の明確化
5.11	連結管取付部分及び連結管の強度	同上	同上
6	外観及び構造		
6.2	構造の一般事項	“厚生労働省の規格”で規定されている事項を取り入れて, 規定した。個別の種類に関する事項は, その種類の箇所に記載した。	“厚生労働省の規格”との整合
6.3	形状による区分における G-PAPR の構造	種類の名称について, 呼吸用インタフェースに関する“面体形”又は“ルーズフィット形”を G-PAPR とつなげた用語を核にし, その前に“隔離式”か“直結式”を記載するルールとした。	G-PAPR の種類の名称のルールの明確化
6.3.2.2	直結式ルーズフィット形 G-PAPR	旧規格の本文 2 行目～3 行目の, “…電動ファンによって連結管を通してフード内又はフェイスシールド内に…”の“連結管を通して”は誤記のため削除した。	誤記の修正
6.4.6	吸収缶	c)として, 吸収剤が詰められた状態に関する規定を追加した。	“厚生労働省の規格”との整合
		d)として, 気密性に関する規定を追加した。	吸収缶の形状の多様性への対応
6.4.9	面体のしめひも	・“適切な長さをもつ”を追加した。 ・“強さをもつ”を削除した。	“厚生労働省の規格”との整合

解説表 1ー主な改正点 (続き)

該当箇条・箇条題名など		主な改正内容	改正の理由
7	材料	旧規格の a) は、強さ、弾性に関する事項であるため削除した。	用途、強さ、弾性などは、この項には適さないため
		旧規格の b) の、“皮膚に有害な影響を与えないものであり、かつ、消毒できるもの” から“皮膚に障害を与えないもの”に変更し、細別符号を a) とした。	“厚生労働省の規格”との整合
		d) として、吸収缶の内面の腐食防止に関する規定を追加した。	“厚生労働省の規格”との整合
		e) として、フード又はフェイスシールドの構成品の材料について非通気性が要求される場合が有る旨の規定を追加した。	G-PAPR として必要であるため
8	試験		
8.1	漏れ率試験	旧規格の“面体等の漏れ率”に相当する測定に変更した。ただし、外部から空気を供給する方法及び試験コンタミナントに SF ₆ を用いる方法は、削除した。	“厚生労働省の規格”との整合
8.1.2.4	呼吸模擬装置の作動条件	表 8 における 1 回の呼吸における換気量の公差を、%表示から数値表示に変更した。	JIS の表記ルールに従い、“厚生労働省の規格”との整合
8.1.2.5	揺動形人体模型	b) において、“周期”を“1 min 間の揺動回数”に変更した。	内容の明確化
8.2	吸収缶の除毒能力試験	a) 2.1) において、“吸収缶の包装を除く。”から“前処理における吸収缶は、包装した状態のままとする。”に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
		c) 2) において、“試験流量は、…最大設定平均流量とする。”から“試験流量は、…最大設定平均流量以上で、かつ、30 L/min～300 L/min の範囲で製造業者が設定する流量とする。”に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
		c) 5) において、測定方法として“ガス分析計による場合”及び“ガス吸収法による場合”を追加した。	“厚生労働省の規格”との整合
8.3	最大流量での漏えい (洩) 濃度試験	製造業者が設定する最大流量が、除毒能力試験 (8.2) の試験流量と異なる場合に行う試験を追加した。	“厚生労働省の規格”との整合
8.4.3	試験手順	c) において、最小値を求める範囲が、“8.4.2.5 で規定する試験粒子供給量までの間”であることを追加した。	内容の明確化
8.7	吸収缶の気密性試験	面体の試験方法を削除した。	“厚生労働省の規格”との整合
8.9	吸気抵抗試験	図 15 に円筒状の通気抵抗測定装着具を追加した。	可能性のある試験装置の例示
8.10	排気抵抗試験	図 16 に円筒状の通気抵抗測定装着具を追加した。	可能性のある試験装置の例示
8.13	面体のしめひも取付部分及びしめひもの強度試験	b) において、旧規格の力の数値は誤記のため、“…全面形面体の場合は 50 N を、半面形面体の場合は 25 N を超え、…”に変更した。	誤記の修正

解説表 1ー主な改正点 (続き)

該当箇条・箇条題名など		主な改正内容	改正の理由
9	表示		
9.1	G-PAPR	a)において、“G-PAPR の商品名又は型式の名称”から“G-PAPR の名称”に変更した。	JIS に適した表現とするため
		旧規格の“e) 漏れ率の等級”を削除した。	“漏れ率の等級”がなくなったため
		旧規格の“f) 吸収缶の商品名又は記号”を削除した。	G-PAPR への記載は不要であるため
9.2.1	表示事項	a)において、“吸収缶の商品名”から“吸収缶の名称”に変更した。	JIS に適した表現とするため
		b)において、“(除去対象の有毒ガスの種類が複数ある場合は、その全て)”を追加し、旧規格の f)を削除した。	内容の明確化
		d)において、“製造年月”から“製造年月日”に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
9.3	G-PAPR の包装	包装されている構成品の名称を表示する内容に変更した。	包装は多様化していることから、記載可能な内容とするため
9.4	吸収缶の包装	新たに規定した。	吸収缶の情報提供のため
10	取扱説明書		
10.1	G-PAPR	a)において、“G-PAPR の商品名又は型式の名称”から“G-PAPR の名称”に変更した。	JIS に適した表現とするため
		g)において、種類として箇条 4 に規定する項目を記載する内容に変更した。	記載する項目の明確化のため
		h)として“製造業者が設定する最大流量”を追加した。	“厚生労働省の規格”との整合
		r)の 1)及び 2)において、“呼吸用インタフェースに電動ファンが内蔵されている場合”に関する事項を追記した。	内容の明確化
10.2	吸収缶	“吸収缶の名称”，“使用の範囲”などを追加した。	“厚生労働省の規格”との整合
A.1	面体形 G-PAPR の場合		
A.1.1.2	試験手順	a)の式(A.1)及び式(A.2)において、旧規格の ΔP から $ \Delta P $ に変更した。	“厚生労働省の規格”との整合
		d)及び e)において、旧規格の“通気抵抗の平均値”は誤記のため、次のとおり修正した。 d)で、“…5 min 間の $(\Delta P_{G-PAPR})^b$ の平均値を…”。 e)で、“式(A.1)の $ \Delta P ^b$ に、d)で求めた $(\Delta P_{G-PAPR})^b$ の平均値を代入し…”。	誤記の修正
A.1.2	最大流量試験	面体形 G-PAPR の最大流量を求める試験方法を新たに規定した。	“厚生労働省の規格”との整合
A.2.2	最大流量試験	ルーズフィット形 G-PAPR の最大流量を求める試験方法を新たに規定した。	“厚生労働省の規格”との整合

5 構成要素について

5.1 適用範囲 (箇条 1)

旧規格の適用範囲に記載されていた次の文章を削除した。

“この規格は、通常、G-PAPR の電動ファンが正常に作動する状態について規定している。ただし、面体形 G-PAPR については、使用中に電池の消耗などによって電動ファンが停止したときに安全な場所に移動する場合、及び故意に電動ファンを止めて作業を行う必要がある場合に、ろ過式呼吸用保護具として継続使用することを想定している。”

削除の理由は、次による。

- “G-PAPR の電動ファンが正常に作動する状態について規定” は、自明の内容であり、この後続く文章のために記載されているものであるため、この後の文章が削除された場合は、不要となる。
- “安全な場所に移動する場合” 及び “故意に電動ファンを止めて作業を行う必要がある場合” に、この規格で規定する呼吸用保護具を使用すべきではない。

また、このことに関連する事項として、“警告 4 G-PAPR は、電動ファンが停止した場合に防毒マスクとして使用してはならない。”を追加した。

5.2 用語及び定義 (箇条 3)

5.2.1 呼吸用インタフェース (3.4)

“呼吸用インタフェース” の同義語は、JIS T 8001 (呼吸用保護具用語) で規定されている“面体等”である。JIS T 8001 で規定されている用語を用いずに、別の用語を用いたのは、次の理由による。

“呼吸用インタフェース” の同義語である“面体等”は、呼吸用保護具にあまり詳しくない読者が、面体だけを想起してしまうこと、“面体など”と読んでしまい、専門用語ではないと誤解することなどの問題点があるため不評であった。2021 年に JIS T 8150 が改正された際に、“面体等”から抜け出せるチャンスとされ、ISO 規格で使用されている“respiratory interface”から、“呼吸用インタフェース”が規定された。

この経緯を踏まえて、この規格でも“呼吸用インタフェース”を使用することとした。

5.2.2 漏れ率 (3.7)

旧規格とこの規格とでは、漏れ率の規定が大幅に変更となった。その違いは、試験方法の違いに関するが、考え方が全く異なるわけではない。旧規格とこの規格との漏れ率の規定の違いは、次のとおりである。

a) 旧規格の場合

“面体等の漏れ率” (吸収缶からの漏れがない状態を想定した測定) 及び “全漏れ率” (ろ過材の漏れも含めた全ての漏れを対象とした測定) の測定結果によって漏れ率の等級が規定される。防じん機能なし G-PAPR と防じん機能付き G-PAPR との違いは、次のとおりである。

1) 防じん機能なし G-PAPR の “漏れ率” の等級

“面体等の漏れ率” の測定値による 3 種類の区分で漏れ率の等級を規定

2) 防じん機能付き G-PAPR の “漏れ率” の等級

“面体等の漏れ率” の測定値による 3 種類の区分、及び “全漏れ率” の測定値による 3 種類の区

分の組合せによる 6 種類の区分で“漏れ率”の等級を規定

b) この規格の場合

吸収缶からの漏れがない状態を想定した状態(旧規格の“面体等の漏れ率”と考え方は同じ。)で漏れ率を測定する。

旧規格の防じん機能なし G-PAPR の評価方法(“面体等の漏れ率”)とこの規格の評価方法とでは、考え方はほとんど同じである。これらの違いは、規格値の設定で、旧規格では 3 種類の等級を規定していたが、この規格では 1 種類(旧規格の最も低い漏れ率の等級に相当)だけという点である。

また、旧規格では、防じん機能付き G-PAPR については、“全漏れ率”の測定もあり、G-PAPR に使用する吸収缶に取り付けられているろ過材の漏れも含めた評価を規定していたが、この規格ではこの種の試験はない。この規格の防じん機能付き吸収缶をもつ G-PAPR の粒子状物質に対する性能は、吸収缶に取り付けられているろ過材の粒子捕集効率で規定される。この規格に適合する G-PAPR の漏れ率は、0.1 %以下であるので、粒子状物質に対する性能は、吸収缶に取り付けられているろ過材の粒子捕集効率であるということになる。

5.2.3 シールチェック (3.8)

“シールチェック”の同義語は、JIS T 8001 で規定されている“フィットチェック”である。JIS T 8001 で規定されている用語を用いず、別の用語を用いたのは、次の理由による。

2021 年に JIS T 8150 が改正された際、面体が着用者に適したものか否かを客観的に検査するフィットテストの方法が我が国で初めて規定されたが、着用者が行う“フィットチェック”と混同されることが懸念された。このため、“フィットチェック”に代わる用語として、海外で使用されている“wearer seal check”を参考にして、“シールチェック”が規定された。

この経緯を踏まえて、この規格でも“シールチェック”を使用することとした。

5.3 種類 (箇条 4)

旧規格では、G-PAPR の種類というくく(括)りで区分していたが、この規格では、G-PAPR の種類、呼吸用インタフェースの種類及び吸収缶の種類に大別したことによって、分かりやすい構造とした。種類の構造を解説表 2 に示す。

解説表 2－種類の構造

大分類	中分類	小分類	細目
G-PAPR の種類	形状による区分	面体形 G-PAPR	隔離式
			直結式
		ルーズフィット形 G-PAPR	隔離式
			直結式
	電動ファンの性能による区分	大風量形 G-PAPR	—
		通常風量形 G-PAPR	
	除去対象の有毒ガスの種類による区分	ハロゲンガス用	—
		有機ガス用	
		アンモニア用	
		二酸化硫黄（亜硫酸ガス）用	
		酸性ガス用	
		硫化水素用	
呼吸用インタフェースの種類	全面形面体	—	—
	半面形面体		
	フード		
	フェイスシールド		
吸収缶の種類	除去対象の有毒ガスによる種類	ハロゲンガス用	—
		有機ガス用	
		アンモニア用	
		二酸化硫黄（亜硫酸ガス）用	
		酸性ガス用	
		硫化水素用	
	粒子状物質の除去の有無による種類 ^{a)}	防じん機能なし吸収缶	—
		防じん機能付き吸収缶	PL3, PL2, PL1 PS3, PS2, PS1
注 ^{a)} 除去対象の有毒ガスによる種類（複数の有毒ガスの種類を組み合わせたものも含む。）を基にして，“防じん機能なし”又は“防じん機能付き”のいずれかの種類に区分される。			

旧規格で規定していた“防じん機能なし G-PAPR”及び“防じん機能付き G-PAPR”を，この規格では規定しなかった。このため，この規格でこれらの種類を指定する場合は，“防じん機能なし吸収缶をもつ G-PAPR”及び“防じん機能付き吸収缶をもつ G-PAPR”という用語を用いる。

5.4 性能（簡条 5）

5.4.1 吸収缶の除毒能力（5.2）

旧規格では，防毒マスクの吸収缶と同等の性能を規定するという目的で，防毒マスクの 3 種類の吸収缶（隔離式，直結式及び直結式小型）に相当する H 級，M 級及び L 級の吸収缶の除毒能力を規定していた。しかし，“厚生労働省の規格”では，L 級吸収缶に相当する除毒能力だけが規定されているため，この規格も同じ規定とした。

5.4.2 面体形 G-PAPR の面体内圧（5.5）

旧規格では，面体形 G-PAPR の面体内圧は，“0 Pa を超え，かつ，400 Pa 未満”と規定していたが，この規格では，“0 Pa を超え，かつ，1 200 Pa 未満”に変更した。これは，“厚生労働省の規格”との整合による。

呼吸用保護具に関連する ISO 規格の中の ISO 16976-4 (呼吸用保護具, ヒューマンファクター 第4部: 呼吸の仕事及び呼吸抵抗: 生理学的限界) で, 人間の呼吸流量が 0 L/min~105 L/min の範囲において生理学的に許容できる呼吸抵抗のピーク値の範囲が, -2 000 Pa~2 000 Pa であることが示されている。このことから, 面体内圧の上限値を “1 200 Pa 未満” とすることには妥当性がある。

5.4.3 吸収缶の気密性 (5.7)

旧規格では, 面体及び吸収缶が評価の対象としていたが, この規格では吸収缶だけを評価の対象とした。これは, “厚生労働省の規格” との整合による。

面体の気密性が, 性能項目として規定されていないのは, もし, 面体の気密性に実用上問題があるとする, 漏れ率試験結果に現れるからである。このことを可能にしているのは, 漏れ率試験に用いる吸収缶のろ過材 (又は粒子用フィルタ) が高性能であること及び漏れ率の規格値が “0.1 %以下” であることによる。

5.5 外観及び構造 (箇条 6)

5.5.1 構造の一般事項 (6.2)

“厚生労働省の規格” で規定されている事項を取り入れた。その中で, 特に注目すべき旧規格にはなかった新しい内容は, 次の事項である。

- a) “防毒マスク用の吸収缶を取り付けることが不可能な構造でなければならない。” [6.2 f)]

G-PAPR と防毒マスクとは同様の目的で使用されるが, 吸収缶の破過時間測定は流量は, G-PAPR 用の方が防毒マスク用より多くなるのが一般的である。このため, 間違って防毒マスク用の吸収缶を G-PAPR に取り付けた場合, 防毒マスク用として提供されている破過時間より短くなることが想定される。

このような誤用を避けるために, 吸収缶の取付けに関する構造上の規定が追加された。

- b) “面体形 G-PAPR は, 内圧低下警報装置をもたなければならない。” [6.2 g)]

面体形 G-PAPR について, 旧規格では警報装置に関する規定はなかったが, この規格では内圧低下警報装置を備えることを規定した。この規定の背景には, 面体形 G-PAPR 本来の性能を発揮する状態で使用すべきであるという考え方がある。

5.5.2 形状による区分における G-PAPR の構造 (6.3)

G-PAPR の形状による種類の名称については, 形状による区分における G-PAPR の構造 (6.3) で使用されているが, 種類の命名ルールを旧規格から変更した。その考え方は, 次のとおりである。

呼吸用保護具の防護性能を表すものとして指定防護係数があり, JIS T 8150 及び厚生労働省の各種法令で規定している。これは, 呼吸用保護具を選択する際の基準となるもので, その数値は, 呼吸用保護具の種類とそれに使用されている呼吸用インタフェースの種類に対して指定されている。すなわち, 呼吸用インタフェースが呼吸用保護具の防護性能と密接に関係していることを表している。このことから, G-PAPR の種類の命名においては, 呼吸用インタフェースに関係する用語である面体形又はルーズフィット形を G-PAPR の直前に記載した名称を核として, その前に隔離式か又は直結式かを記載することとした。

5.6 試験 (箇条 8)

5.6.1 漏れ率試験 (8.1)

G-PAPR の吸収缶は、有毒ガスを除去するためのものであるが、試験用コンタミナントには NaCl 粒子を使用することが規定されている。有毒ガスに対する吸収缶の透過は、破過に達するまでほとんどないのが一般的である。このため、試験用に用意した吸収缶（粒子捕集効率が 99.9 %以上の粒子用フィルタ付き）を取り付けた G-PAPR の NaCl 粒子による漏れ率の測定は、有毒ガスを除去する吸収缶を取り付けた G-PAPR の有毒ガスによる漏れ率の測定を模擬していることになる。

この考え方は、旧規格の“面体等の漏れ率”の測定とほとんど同じである。違うのは、旧規格では漏れ率の等級を設定していたことで、この規格では、漏れ率の規定を“0.1 %以下”だけとしている。

旧規格では、防じん機能付きの G-PAPR については、“全漏れ率”の測定も行い、その結果も含めて漏れ率の等級が決められる。これは、環境中の粒子状物質に対する漏れ率も考慮した等級になっている。

この規格では、G-PAPR に所定の防じん機能付き吸収缶を取り付けた状態での漏れ率試験は規定していないが、防じん機能付き吸収缶に取り付けられているろ過材の性能に依存すると考えてよい。ろ過材の漏れ率 (L_f) は、式(解.1)によって与えられる。

$$L_f = 100 - E_f \dots\dots\dots (解.1)$$

ここで、 L_f : ろ過材の漏れ率 (%)
 E_f : ろ過材の粒子捕集効率 (%)

5.6.2 吸収缶の除毒能力試験 (8.2)

今回の改正によって、破過時間測定の試験流量の設定に対する考え方が大きく変更になった。旧規格では“最大設定平均流量”としていたが、この規格では“最大設定平均流量以上で、かつ、30 L/min～300 L/min の範囲で製造業者が設定する流量”とした。

変更点の大きなポイントは、製造業者が試験流量を任意に設定できることである。最大設定平均流量は、**附属書 A** に規定されている方法で各製品ごとに得られるので、実質的な設定範囲は、“製品ごとの最大設定平均流量～300 L/min”ということになる。

このような規定となった最大の理由は、工業製品には必ずばらつきがあることである。すなわち、吸収缶及び電動ファンには、それぞればらつきがあり、それらを組み合わせた G-PAPR による測定値から求めた最大設定平均流量にもばらつきが生じることになる。このため、製造業者は、これらのばらつきを考慮して、使用者に提供する破過時間以上の破過時間となるような試験流量を設定する必要があるからである。

もう一つの理由は、製品のシリーズ化に対応するためである。例えば、1 種類の G-PAPR 本体に、異なる種類の吸収缶を取り替えて使用できるようにする場合である。この場合、試験流量を共通にする必要があるので、吸収缶の種類を替えた場合の各最大設定平均流量の中で、最も大きい最大設定平均流量が試験流量を設定する際の候補になる。この場合、試験流量の候補から外れた種類は、実際の最大設定平均流量からの相違が必要以上に大きな流量で試験された結果を公表することになる。ただし、使用者にとっては安全サイドの情報が提供されることになる。

5.6.3 最大流量での漏えい (洩) 濃度試験 (8.3)

附属書 A には、製品ごとの最大流量を求める方法が規定されている。“製品ごとの最大流量で、かつ、

30 L/min～300 L/min” の条件は、実質的には、“製品ごとの最大流量～300 L/min” となるので、この範囲で製造業者が最大流量を設定し、これを“製造業者が設定する最大流量”としている。

吸収缶の除毒能力試験（8.2）の破過時間測定を行うときの試験流量が、製造業者が設定する最大流量と異なる場合は、この最大流量で吸収缶の除毒能力試験（ただし、最高許容透過濃度に達するまでの時間が 3 min 以上であることを確認）を実施することが規定された。

6 法規との関係

労働安全衛生法に基づく“電動ファン付き呼吸用保護具の規格”（平成 26 年厚生労働省告示第 455 号）が 2023 年に改正され、新たに“防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具”が規定された。厚生労働省では、これに基づいて当該呼吸用保護具の型式検定を行っている。

解説の箇条 1 に記載したとおり、厚生労働省が型式検定を行う呼吸用保護具については、使用者の混乱を避けるために、2000 年頃から JIS の規定と厚生労働省の各規格との整合を図ることにしている。

このため、今回、上記告示で規定する“防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具”との整合を図った。

7 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を、次に示す。

JIS T 8154 原案作成委員会 構成表		
	氏名	所属
(委員長)	○ 山 根 敏	埼玉大学大学院
(幹事)	○ 山 田 比路史	日本呼吸用保護具工業会
(委員)	齋 藤 一 史	経済産業省商務情報政策局産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付石炭保安室
	平 川 秀 樹	厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
	○ 飯 島 直 之	公益社団法人産業安全技術協会
	岡 村 真 吾	中央労働災害防止協会
	○ 津 田 洋 子	帝京大学大学院
	中 原 浩 彦	労働安全衛生総合研究所
	古 田 豊	一般財団法人日本規格協会
	保 利 一	産業医科大学
	上 野 康 雄	日本ファブテック株式会社
	菅 晃	ジャパン マリンユナイテッド株式会社
	○ 澤 口 直 哉	株式会社神戸製鋼所
	濱 田 聡 之	一般社団法人日本化学工業協会
	○ 榎 田 宏 隆	三光化学工業株式会社
	○ 國 谷 勲	スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
	○ 高 見 信 敬	山本光学株式会社
	○ 野 口 真	株式会社重松製作所
	○ 山 下 紀 子	ドレーゲルジャパン株式会社
	○ 湯 浅 久 史	興研株式会社

(関係者)
(事務局)

- 吉 井 克 哉 ミドリ安全株式会社
 - 小 川 佳 子 経済産業省産業技術環境局国際標準課
 - 政 野 祐 一 公益社団法人日本保安用品協会
 - 眞戸原 吉 孝 公益社団法人日本保安用品協会
- 注記 ○印は, 分科会委員を兼ねる。

(執筆者 山田 比路史)

白 紙

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、当協会の電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには、関係先への確認
等が必要なケースがございますので、多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承
ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に、正誤票 (PDF 版, ダウン
ロード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には、お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行され
た場合、お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は、日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS T 8154
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

令和 8 年 3 月 25 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 朝 日 弘

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 11-28 三田 Avanti
<https://webdesk.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (050)1742-6187
関 西 支 部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (050)1742-6191
広 島 支 部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (050)1742-6215
福 岡 支 部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (050)1742-6229

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Powered air purifying respirator for toxic gases

JIS T 8154 : 2026

(JSAA/JSA)

Revised 2026-03-25

Investigated by
Japanese Industrial Standards Committee

Published by
Japanese Standards Association

ICS 13.340.30

Reference number : JIS T 8154:2026(J)